

VẬT LÝ BÁN DẪN & VI MẠCH

Chapter 12-28 • Công thức, bài mẫu và bài tự luyện

Biên soạn theo 17 bài giảng được cung cấp

06/10/2026

Mục lục

Cách dùng tài liệu	3
Hàng số, đơn vị và ký hiệu	4
Chapter 12 — Tổng quan ngành bán dẫn	5
Kiến thức cần nắm	5
Bài mẫu 12.1 — Phân loại hoạt động	5
Bài mẫu 12.2 — Nhận diện bộ nhớ	5
Tự luyện	5
Chapter 13 — Tính chất tinh thể	6
Công thức và cách nhận dạng	6
Bài mẫu 13.1 — Tìm mặt và phương	6
Bài mẫu 13.2 — Mật độ nguyên tử Si	6
Tự luyện	7
Chapter 14 — Nguyên tử và electron	8
Photon, xác suất và lượng tử hóa	8
Nguyên tử và số lượng tử	8
Bài mẫu 14.1 — Quang điện	9
Bài mẫu 14.2 — Electron trong giếng	9
Tự luyện	9
Chapter 15 — Vùng năng lượng	10
Quan hệ cần nhớ	10
Bài mẫu 15.1 — Bước sóng ngưỡng	10
Bài mẫu 15.2 — Đếm trạng thái	10
Tự luyện	11
Chapter 16 — Bán dẫn nội tại và ngoại lai	12
Công thức và điều kiện	12
Bài mẫu 16.1 — Loại bán dẫn và hạt tải	12
Bài mẫu 16.2 — Sinh và tái hợp	12
Tự luyện	12
Chapter 17 — Nồng độ hạt tải	13
Phân bố Fermi-Dirac và mật độ trạng thái	13
Nội tại, Fermi và pha tạp	13
Bài mẫu 17.1 — Pha tạp có bù	14
Bài mẫu 17.2 — Xác suất và điều kiện xấp xỉ	14

Tự luyện	14
Chapter 18 — Chuyển động trôi	15
Công thức và dấu	15
Bài mẫu 18.1 — Điện trở thanh Si	15
Bài mẫu 18.2 — Thời gian bay ở trường cao	15
Tự luyện	15
Chapter 19 — Hấp thụ quang và phát quang	16
Hấp thụ và cân bằng năng lượng	16
Hạt tải dư và mức quasi-Fermi	16
Bài mẫu 19.1 — Bao nhiêu ánh sáng được hấp thụ?	17
Bài mẫu 19.2 — Phun thấp và suy giảm	17
Tự luyện	17
Chapter 20 — Khuếch tán hạt tải	18
Thông lượng, dòng và phương trình liên tục	18
Chiều dài khuếch tán và nghiệm ổn định	18
Bài mẫu 20.1 — Dấu dòng khuếch tán	19
Bài mẫu 20.2 — Profile hạt tải thiểu số	19
Tự luyện	19
Chapter 21 — Tiếp giáp P-N	20
Điện thế tiếp xúc và vùng nghèo	20
Phun hạt thiểu số và phương trình diode	21
Điện dung tiếp giáp và điện tích tích trữ	21
Bài mẫu 21.1 — Vùng nghèo tại cân bằng	22
Bài mẫu 21.2 — Dòng diode và kiểm tra mô hình	22
Bài mẫu 21.3 — Phân cực ngược và điện dung	22
Tự luyện	22
Chapter 22 — Tiếp xúc kim loại-bán dẫn	23
Công thoát, rào thế và tiếp xúc Ohmic	23
Bài mẫu 22.1 — Hai loại rào	23
Bài mẫu 22.2 — Tăng rào làm giảm dòng bao nhiêu?	24
Tự luyện	24
Chapter 23 — Transistor hiệu ứng trường	25
Đường tải, JFET và các loại MOSFET	25
Dòng MOSFET và kiểm tra vùng	25
Tụ MOS và điện áp ngưỡng	26
Bài mẫu 23.1 — JFET	26
Bài mẫu 23.2 — NMOS trong mạch điện trở	27
Bài mẫu 23.3 — Ngưỡng và điện dung MOS	27
Tự luyện	27
Chapter 24 — Transistor lưỡng cực BJT	28
Dòng, hệ số khuếch đại và vùng hoạt động	28
Mạch phân cực và cấu hình	28
Bài mẫu 24.1 — Kiểm tra bão hòa	29
Bài mẫu 24.2 — Hệ số và dòng	29
Tự luyện	29
Chapter 25 — Linh kiện quang điện tử	30

Phân biệt cơ chế và công thức liên hệ	30
Bài mẫu 25.1 — Công suất LED	31
Bài mẫu 25.2 — Dòng photodiode	31
Bài mẫu 25.3 — Pin mặt trời	31
Tự luyện	31
Chapter 26 — Công nghệ CMOS	32
Logic và transistor	32
Công suất và quy trình	32
Bài mẫu 26.1 — Đọc NAND bằng đường dẫn	33
Bài mẫu 26.2 — Công suất động	33
Tự luyện	33
Chapter 27 — Mạch tích hợp và bộ nhớ	34
Bảng phân biệt	34
Công thức bổ sung cho bài dung lượng và lưu điện tích	34
Bài mẫu 27.1 — Dung lượng bộ nhớ	34
Bài mẫu 27.2 — Giữ điện tích DRAM	35
Tự luyện	35
Chapter 28 — Giới thiệu chip AI	36
Kiến thức và luồng thiết kế	36
Công thức bổ sung để đọc thông số	36
Bài mẫu 28.1 — Số phép toán và thời gian lý tưởng	37
Bài mẫu 28.2 — Bộ nhớ hay tính toán là giới hạn?	37
Tự luyện	37
Đáp án và hướng dẫn bài tự luyện	38
Chapter 12-16	38
Chapter 17-20	38
Chapter 21-24	39
Chapter 25-28	39
Bài nào phải liên hệ công thức ngoài chương?	40
Cách nhận dạng nhanh trước khi tính	40
Những chỗ trong slide cần đọc thận trọng	42
Nguồn và phạm vi đối chiếu	43

Cách dùng tài liệu

Tài liệu tiếp nối phần chapter 1-11, tổng hợp các quan hệ tính toán trong lý thuyết, hình minh họa và ví dụ của **17 file chapter 12-28**. Những biểu thức trùng nhau được gộp; ký hiệu được thống nhất để tránh nhầm. Các chương tổng quan, công nghệ và kiến trúc có ít công thức nên kèm bảng so sánh và bài giải thích. Các bài tập dưới đây được biên soạn để luyện kiến thức, không phải bản chép toàn bộ bài tập gốc.

Ba nhãn nguồn kiến thức:

- **[SLIDE]**: quan hệ có trong tài liệu gốc, đôi khi được viết lại bằng ký hiệu rõ hơn hoặc sửa lỗi đánh máy có giải thích.
- **[SUÝ RA]**: biến đổi trực tiếp hoặc kết hợp các quan hệ đã học.
- **[BỔ SUNG]**: công thức hỗ trợ chưa được trình bày tương ứng trong bộ slide; cần học thêm nếu gặp dạng bài này. Nhãn này không có nghĩa là chắc chắn nằm trong

để thi.

Mỗi chương có công thức/kiến thức, bài mẫu giải từng bước và hai bài tự luyện. **Bài nào cần kiến thức ngoài slide đều ghi ngay ở đề hoặc lời giải.** Đáp án có hướng dẫn ở cuối tài liệu.

Cách làm một bài tính: **ghi dữ kiện → đổi đơn vị → kiểm tra điều kiện → chọn công thức → thay số → kiểm tra ý nghĩa kết quả.** Với transistor, phải kiểm tra vùng hoạt động sau khi tính; với bán dẫn, phải kiểm tra cân bằng, mức phun và đơn vị.

Hàng số, đơn vị và ký hiệu

Dại lượng	Giá trị/quy ước
Điện tích nguyên tố q	1.602×10^{-19} C; electron mang điện tích $-q$
Planck $h, \hbar$	6.626×10^{-34} J s; $\hbar = h/(2\pi)$
Boltzmann k_B	1.381×10^{-23} J/K = 8.617×10^{-5} eV/K
Tốc độ ánh sáng c	2.998×10^8 m/s
Khối lượng electron m_0	9.109×10^{-31} kg
ε_0	8.85×10^{-12} F/m = 8.85×10^{-14} F/cm
Điện môi dùng trong bài	$\varepsilon_{Si} = 11.8\varepsilon_0$; $\varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$
Điện áp nhiệt $U_T = k_B T/q$	Dùng 0.0259 V tại 300 K
Nồng độ nội tại Si n_i	Dùng 1.5×10^{10} cm $^{-3}$ tại 300 K nếu đề không cho
V_{th}	Điện áp ngưỡng MOSFET; khác điện áp nhiệt U_T
n, p	Nồng độ electron, lỗ trống; n_0, p_0 là giá trị cân bằng
N_D, N_A	Nồng độ donor, acceptor; dấu +, – chỉ tạp chất đã ion hóa
$E, \mathcal{E}$	E dùng cho năng lượng; $\mathcal{E}$ dùng cho điện trường
A, P	Diện tích và công suất; phân biệt P với xác suất theo ngữ cảnh

Đổi đơn vị bắt buộc nhớ: 1 eV = q J; 1 μ m = 10^{-4} cm; 1 nm = 10^{-7} cm; 1 cm $^{-3}$ = 10^6 m $^{-3}$; 1 cm 2 = 10^{-4} m 2 .

Khi dùng nồng độ theo cm $^{-3}$, nên dùng μ theo cm 2 /(V s), D theo cm 2 /s, chiều dài theo cm và điện môi theo F/cm. Không trộn hai hệ trong một phép tính.

Lưu ý số liệu vật liệu: n_i, E_g, N_c, N_v phụ thuộc nhiệt độ và mô hình. Một bộ số làm tròn có thể không tự khớp hoàn toàn. Dùng số để cho; không lấy n_i của Si ghép với E_g của GaAs.

Chapter 12 — Tổng quan ngành bán dẫn

Kiến thức cần nắm

Chương này chủ yếu giới thiệu lịch sử, linh kiện, quy trình và ngành công nghiệp; không có một hệ công thức tính toán riêng.

Khái niệm	Hiểu đơn giản	Ví dụ
Semiconductor	Vật liệu có tính dẫn điện điều khiển được	Si, GaAs
Transistor	Linh kiện điều khiển dòng, làm công tắc/khuếch đại	MOSFET, BJT
IC	Nhiều phần tử tích hợp trên chip	Bộ xử lý, bộ nhớ
Logic	Thực hiện phép toán và điều khiển	CPU, mạch logic
Memory	Lưu thông tin	SRAM, DRAM, Flash
SoC	Tích hợp nhiều khối chức năng thành hệ thống	CPU, bộ nhớ đệm, giao tiếp trên chip
Fabless / foundry / IDM	Thiết kế thuê sản xuất / chuyên gia công / thiết kế và sản xuất	Phân biệt theo hoạt động, không theo kích thước công ty

Chuỗi khái quát: thiết kế → chế tạo wafer → kiểm tra → cắt chip, đóng gói → kiểm thử thành phẩm. Các bảng thị phần/doanh thu trong slide là số liệu tại thời điểm được ghi, không phải bảng hiện tại.

Bài mẫu 12.1 — Phân loại hoạt động

Đề: A thiết kế chip rồi thuê B chế tạo wafer; C đóng gói và kiểm thử. A và B thuộc nhóm nào?

Giải: A thực hiện thiết kế nhưng không vận hành nhà máy chế tạo trong mô tả → mô hình fabless. B chế tạo theo thiết kế khách hàng → foundry. C thực hiện công đoạn đóng gói/kiểm thử; nếu nhận gia công bên ngoài thường gọi OSAT [**BỔ SUNG: thuật ngữ ngành**]. Không gọi B là công ty thiết kế chỉ vì B sản xuất chip.

Bài mẫu 12.2 — Nhận diện bộ nhớ

Đề: CPU, DRAM, SSD và HDD: đối tượng nào là bộ xử lý, bộ nhớ bán dẫn, thiết bị lưu trữ?

Giải: CPU xử lý lệnh. DRAM là bộ nhớ bán dẫn mất dữ liệu khi mất nguồn. SSD là thiết bị lưu trữ thường dùng Flash. HDD lưu bằng từ tính trên đĩa; **HDD không phải Flash**. Một sản phẩm có thể chứa nhiều IC nhưng bản thân tên sản phẩm không đồng nghĩa một loại IC.

Tự luyện

12-A. Một công ty tự thiết kế và tự chế tạo chip được mô tả phù hợp nhất bằng mô hình nào? Giải thích.

12-B. Vì sao “SoC” không đồng nghĩa “chỉ có CPU”? Nêu thêm hai khối có thể có.

Chapter 13 — Tính chất tinh thể

Công thức và cách nhận dạng

[SLIDE] Tinh thể = mạng tuần hoàn + cơ sở nguyên tử. Vector tịnh tiến:

$$\mathbf{T} = n_1 \mathbf{a} + n_2 \mathbf{b} + n_3 \mathbf{c}, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ là các vector mạng. Đơn tinh thể có trật tự định hướng liên tục; đa tinh thể gồm nhiều hạt khác hướng; vô định hình không có trật tự tuần hoàn xa.

Chỉ số Miller (hkl) **[SLIDE]**: tìm các giao điểm với trục, biểu diễn theo đơn vị a, b, c → lấy nghịch đảo → nhân để được bộ số nguyên nhỏ nhất. Song song trục nghĩa là giao điểm vô cùng, nghịch đảo bằng 0. Giao điểm âm cho chỉ số có dấu gạch trên.

Phương $[uvw]$ **[SLIDE]**: lấy các thành phần vector theo đơn vị mạng rồi quy về số nguyên nhỏ nhất; **không lấy nghịch đảo**. (hkl) là mặt; $[uvw]$ là phương. Chỉ trong hệ lập phương, phương $[hkl]$ vuông góc mặt (hkl).

Mạng lập phương	Số nguyên tử/ô quy ước N [SUY RA]	Quan hệ bán kính [BỔ SUNG]
SC	$8(1/8) = 1$	$a = 2r$
BCC	$8(1/8) + 1 = 2$	$\sqrt{3}a = 4r$
FCC	$8(1/8) + 6(1/2) = 4$	$\sqrt{2}a = 4r$

[BỔ SUNG] Nếu cần tính mật độ nguyên tử hoặc khoảng cách mặt của mạng lập phương:

$$N_{atom} = \frac{N}{a^3}, \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}.$$

Si có cấu trúc kim cương: ô lập phương quy ước có 8 nguyên tử; không dùng 4 của FCC cho toàn bộ cấu trúc Si.

Bài mẫu 13.1 — Tìm mặt và phương

Đề: Mặt cắt các trục tại $a/2, a, \infty$ trong mạng lập phương. Vector đi từ O đến điểm $(a, 2a, -a)$ có phương nào?

Giải: Giao điểm theo đơn vị a là $(1/2, 1, \infty)$. Nghịch đảo là $(2, 1, 0)$, nên mặt (210) . Vector có thành phần $(1, 2, -1)$; không đảo số, nên phương $[12\bar{1}]$.

Bài mẫu 13.2 — Mật độ nguyên tử Si

Đề [BỔ SUNG]: Si có $a = 0.543$ nm, 8 nguyên tử/ô. Tính mật độ nguyên tử.

Giải: Đổi $a = 5.43 \times 10^{-8}$ cm. Thể tích ô $a^3 = 1.60 \times 10^{-22}$ cm³. Do đó $N_{atom} = 8/a^3 \approx 5.00 \times 10^{22}$ cm⁻³. Kiến thức ngoài slide cần dùng là công thức mật độ và số nguyên tử của ô kim cương.

Tự luyện

13-A. Mặt cắt tại $a, 2b, \infty$: tìm chỉ số Miller.

13-B [BỎ SUNG]. Mạng lập phương có $a = 0.40$ nm. Tính d_{110} .

Chapter 14 — Nguyên tử và electron

Photon, xác suất và lượng tử hóa

[SLIDE] Năng lượng photon và quang điện:

$$E_\gamma = h\nu = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda}, \quad K_{max} = h\nu - W_0.$$

W_0 là công thoát **theo đơn vị năng lượng**. Chỉ có phát xạ nếu $h\nu \geq W_0$. Nếu viết $q\Phi$, Φ phải là thế tương đương. **[SUY RA]** $E_\gamma(\text{eV}) \approx 1240/\lambda(\text{nm})$.

[SLIDE, viết dạng chuẩn] Bất định vị trí-động lượng:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Quan hệ năng lượng-thời gian $\Delta E \Delta t \gtrsim \hbar/2$ dùng thời gian đặc trưng của quá trình; không hiểu hoàn toàn giống hai toán tử vị trí và động lượng.

[SLIDE] Hàm sóng và xác suất trong một chiều:

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1, \quad P(a < x < b) = \int_a^b |\psi|^2 dx.$$

Với hàm đã chuẩn hóa: $\langle f(x) \rangle = \int f(x) |\psi|^2 dx$. Tổng quát $\langle Q \rangle = \int \psi^* \hat{Q} \psi dx$. Nếu chưa chuẩn hóa, chia cho $\int |\psi|^2 dx$.

[SLIDE] Phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi.$$

Giếng thế vô hạn $0 < x < L$: $U = 0$ trong giếng; $\psi(0) = \psi(L) = 0$; ngoài giếng $\psi = 0$.

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{n\pi}{L}, \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Đây là mô hình lý tưởng; $n = 0$ cho hàm sóng bằng 0 nên không phải trạng thái hạt.

Nguyên tử và số lượng tử

[SLIDE] Thế năng electron trong trường proton:

$$U(r) = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad \psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi).$$

Số lượng tử	Giá trị	Ý nghĩa
n	$1, 2, 3, \dots$	Lớp
l	$0, \dots, n-1$	Phân lớp s, p, d, f tương ứng 0,1,2,3
m_l	$-l, \dots, 0, \dots, l$	Trạng thái orbital
m_s	$\pm 1/2$	Hình chiếu spin $S_z = m_s \hbar$

[SUY RA] Mỗi orbital tối đa 2 electron; phân lớp có $2(2l + 1)$ electron; lớp n có tối đa $2n^2$. Si: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, có 4 electron hóa trị. Nguyên tử trung hòa có số proton bằng electron; số neutron không bắt buộc bằng proton.

Bài mẫu 14.1 — Quang điện

Đề: Chiều ánh sáng 400 nm lên vật liệu có $W_0 = 2.0$ eV. Tính động năng cực đại.

Giải: Năng lượng photon $1240/400 = 3.10$ eV. Vì $3.10 > 2.0$ nên có thể phát electron. $K_{max} = 3.10 - 2.0 = 1.10$ eV $\approx 1.76 \times 10^{-19}$ J. Trừ hai năng lượng cùng đơn vị trước, không trừ eV với J.

Bài mẫu 14.2 — Electron trong giếng

Đề: Electron có $m = m_0$ trong giếng $L = 1.0$ nm. Tính E_1, E_2 và năng lượng photon chuyển mức $2 \rightarrow 1$.

Giải: Đổi $L = 10^{-9}$ m. $E_1 = h^2/(8m_0L^2) = 6.02 \times 10^{-20}$ J = 0.376 eV. Vì năng lượng tỉ lệ n^2 , $E_2 = 4E_1 = 1.504$ eV. Photon phát ra có năng lượng $E_2 - E_1 = 1.128$ eV, tương ứng khoảng 1099 nm.

Tự luyện

14-A. $\lambda = 620$ nm, $W_0 = 2.2$ eV. Có quang điện không?

14-B. Giếng có chiều rộng tăng gấp đôi so với bài mẫu 14.2. Tính E_1 mới; giải thích vì sao giảm.

Chapter 15 — Vùng năng lượng

Quan hệ cần nhớ

[SLIDE] Liên kết ion có thể minh họa bằng $\text{Na}^0 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$, $\text{Cl}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$ rồi hình thành tinh thể ion. Liên kết cộng hóa trị chia sẻ electron; liên kết kim loại có electron tương đối linh động trong mạng ion.

Khi các nguyên tử tương tác, các mức rời rạc tách thành nhiều mức sát nhau, hình thành vùng năng lượng. N orbital nguyên tử tạo N trạng thái không gian trong mô hình một orbital/nguyên tử, chứa tối đa $2N$ electron kể cả spin. Không nhầm số trạng thái không gian với số electron tối đa.

[SUY RA từ sơ đồ vùng]

$$E_g = E_c - E_v.$$

E_c là đáy vùng dẫn, E_v là đỉnh vùng hóa trị. Ở mô hình Si gồm N nguyên tử, $4N$ electron hóa trị lấp đầy các trạng thái vùng hóa trị ở 0 K; vùng dẫn trống. Lỗ trống mô tả trạng thái thiếu electron trong vùng hóa trị.

Vật liệu	Sơ đồ vùng khái quát
Kim loại	Vùng chưa đầy hoặc các vùng chồng lấp
Bán dẫn	Có vùng cấm; hạt tải thay đổi mạnh theo nhiệt độ, pha tạp
Điện môi	Vùng cấm thường lớn, khó tạo hạt tải ở điều kiện thông thường
Vùng cấm trực tiếp	Đỉnh hóa trị và đáy dẫn cùng vector sóng
Vùng cấm gián tiếp	Khác vector sóng, chuyển tiếp gần mép vùng cần trao đổi động lượng với phonon

[LIÊN HỆ chapter 14, 19] Ngưỡng photon lý tưởng $h\nu \geq E_g$; $\lambda_g \approx 1240/E_g$ với nm và eV. Điều kiện năng lượng là cần thiết, nhưng không thay thế quy tắc chọn và bảo toàn động lượng. Phonon là dao động mạng, không đồng nghĩa khuyết tật.

Bài mẫu 15.1 — Bước sóng ngưỡng

Đề: Vật liệu có $E_g = 1.42$ eV. Tính λ_g ; photon 900 nm có đủ năng lượng vượt vùng cấm không?

Giải: Liên hệ photon ở chapter 14: $\lambda_g = 1240/1.42 \approx 873$ nm. Photon 900 nm có $E = 1.378$ eV $< E_g$, không đủ cho chuyển tiếp vượt vùng cấm trong mô hình này. Bước sóng càng dài thì năng lượng càng nhỏ.

Bài mẫu 15.2 — Đếm trạng thái

Đề: 100 nguyên tử, mỗi nguyên tử góp một orbital vào mô hình vùng. Có bao nhiêu trạng thái không gian và chứa tối đa bao nhiêu electron?

Giải: Có 100 trạng thái không gian. Mỗi trạng thái chứa tối đa 2 electron khác spin nên sức chứa là 200 electron. Việc thực sự có bao nhiêu electron còn tùy nguyên tử góp bao nhiêu electron.

Tự luyện

15-A. $E_c = 1.3 \text{ eV}$, $E_v = 0.2 \text{ eV}$ trên cùng mức. Tính vùng cấm và bước sóng ngưỡng.

15-B. Vì sao vật liệu vùng cấm trực tiếp thường thích hợp phát sáng hơn vật liệu gián tiếp? Trả lời bằng điều kiện động lượng.

Chapter 16 — Bán dẫn nội tại và ngoại lai

Công thức và điều kiện

[SLIDE] Nội tại, cân bằng nhiệt:

$$n_0 = p_0 = n_i, \quad G_i = R_i = Bn_i^2.$$

B là hệ số tái hợp hai hạt, đơn vị cm^3/s ; G, R có đơn vị $\text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}$. Ký hiệu B tương ứng α_r trong slide. Công thức này mô tả mô hình tái hợp hai hạt; không phải mọi cơ chế tái hợp thực đều có cùng hệ số.

[SLIDE, **xấp xỉ**] Donor đã ion hóa và pha tạp trội: $n_0 \approx N_D$; acceptor đã ion hóa và pha tạp trội: $p_0 \approx N_A$. Khi có bù trừ phải dùng chapter 17, không chọn riêng nồng độ tạp chất lớn rồi bỏ tạp chất còn lại.

Loại	Hạt tải đa số	Thiểu số	Tạp chất minh họa trong Si
n	Electron	Lỗ trống	P, As, Sb
p	Lỗ trống	Electron	B, Al

Tinh thể loại n/p vẫn gần trung hòa điện tích: điện tích hạt tải được bù bởi ion tạp chất. Chữ n không có nghĩa toàn mẫu mang điện âm.

[SUY RA] Tỷ lệ hạt tải so với nguyên tử $f = n_i/N_{atom}$. Với $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ và $N_{atom} = 5 \times 10^{22}$, $f = 3 \times 10^{-13}$.

Bài mẫu 16.1 — Loại bán dẫn và hạt tải

Đề: Si pha P với $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, không có acceptor, ion hóa hoàn toàn ở 300 K.

Giải: P là donor, nên mẫu loại n và electron là đa số. Vì $N_D \gg n_i$, $n_0 \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Muốn tìm thiểu số phải **liên hệ chapter 17**: $p_0 = n_i^2/n_0 = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$. Hai loại hạt đều tồn tại.

Bài mẫu 16.2 — Sinh và tái hợp

Đề: Mẫu nội tại có $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $B = 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s}$. Tính tốc độ tái hợp cân bằng.

Giải: $R_i = Bn_i^2 = 10^{-10}(10^{10})^2 = 10^{10} \text{ cm}^{-3}\text{s}^{-1}$. Cân bằng nghĩa là sinh và tái hợp bằng nhau, **không phải cả hai bằng 0**.

Tự luyện

16-A. Si pha B, $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, không có donor. Xác định loại, đa số và thiểu số; tính nồng độ với liên hệ chapter 17.

16-B. Nếu n_i tăng 3 lần còn B giữ nguyên, tốc độ tái hợp nội tại tăng bao nhiêu lần?

Chapter 17 — Nồng độ hạt tải

Phân bố Fermi-Dirac và mật độ trạng thái

[SLIDE] Xác suất trạng thái năng lượng E được electron chiếm:

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E - E_F)/(k_B T)]}, \quad f(E_F) = \frac{1}{2} \quad (T > 0).$$

Ở 0 K, các trạng thái dưới E_F đầy và trên E_F trống. Lỗ trống dùng xác suất $1 - f(E)$.

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f(E) dE, \quad p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) [1 - f(E)] dE.$$

Biểu thức lỗ trống là dạng đối ứng **[SUY RA]**. g là mật độ trạng thái trên một đơn vị thể tích và năng lượng.

[SLIDE] Trong xấp xỉ không suy biến:

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}, \quad N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2},$$

$$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/(k_B T)}, \quad p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/(k_B T)}.$$

m^* ở đây là khối lượng hiệu dụng mật độ trạng thái phù hợp. Dùng kg và J sẽ cho N_c, N_v theo m^{-3} . Xấp xỉ Boltzmann thường tốt khi mức Fermi cách mép vùng tương ứng vài $k_B T$; không dùng tùy tiện khi pha tạp suy biến.

Nội tại, Fermi và pha tạp

[SLIDE]

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/(2k_B T)}, \quad n_0 p_0 = n_i^2,$$

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/(k_B T)}, \quad p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/(k_B T)}.$$

[SUY RA]

$$E_F - E_i = k_B T \ln(n_0/n_i), \quad E_i - E_F = k_B T \ln(p_0/n_i),$$

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_v}{N_c}.$$

Mức nội tại chỉ gần giữa vùng cấm; nằm đúng giữa nếu $N_c = N_v$. Nếu coi khối lượng và vùng cấm không đổi: $n_i(T) \propto T^{3/2} e^{-E_g/(2k_B T)}$. Đây là xấp xỉ, không bỏ qua sự phụ thuộc $E_g(T)$ khi cần chính xác.

[SLIDE/SUY RA] Trung hòa điện tích:

$$p_0 + N_D^+ = n_0 + N_A^-.$$

Ion hóa hoàn toàn, đặt $\Delta N = N_D - N_A$:

$$n_0 - p_0 = \Delta N, \quad n_0 = \frac{\Delta N + \sqrt{\Delta N^2 + 4n_i^2}}{2}, \quad p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}.$$

Với p-type mạnh nên tính $p_0 = [-\Delta N + \sqrt{\Delta N^2 + 4n_i^2}]/2$ trước để tránh phép trừ hai số gần nhau, rồi $n_0 = n_i^2/p_0$. Khi $|\Delta N| \gg n_i$, đa số $\approx |\Delta N|$.

Không dùng $n_0 = N_D + n_i$: electron nhiệt và lỗ trống không cộng đơn giản như vậy sau pha tạp; phải thỏa cả trung hòa và tích $n_0 p_0$.

Bài mẫu 17.1 — Pha tạp có bù

Đề: Si có $N_D = 10^{16}$, $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, 300 K, ion hóa hoàn toàn. Tìm n, p và vị trí Fermi.

Giải: $\Delta N = 8 \times 10^{15} \gg n_i$, nên loại n, $n_0 \approx 8 \times 10^{15}$. $p_0 = 2.25 \times 10^{20} / (8 \times 10^{15}) = 2.81 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$. Dùng $k_B T = 0.0259 \text{ eV}$: $E_F - E_i = 0.0259 \ln(8 \times 10^{15} / 1.5 \times 10^{10}) \approx 0.342 \text{ eV}$. Fermi dịch lên phía vùng dẫn, phù hợp loại n.

Bài mẫu 17.2 — Xác suất và điều kiện xấp xỉ

Đề: Trạng thái có $E - E_F = 3k_B T$. Tính xác suất chiếm chính xác và gần đúng Boltzmann.

Giải: $f = 1/(1 + e^3) = 0.0474$. Boltzmann cho $e^{-3} = 0.0498$, lớn hơn khoảng 5%. Đây là xác suất một trạng thái, chưa phải nồng độ electron; muốn ra nồng độ phải tính cùng mật độ trạng thái.

Tự luyện

17-A. $N_A = 5 \times 10^{16}$, $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, 300 K. Tìm đa số, thiểu số và $E_i - E_F$.

17-B. Tính $f(E_F + 2k_B T)$ và $f(E_F - 2k_B T)$. Tổng hai xác suất bằng bao nhiêu?

Chapter 18 — Chuyển động trôi

Công thức và dấu

[SLIDE, sửa dấu vận tốc lỗ trống]

$$\mathbf{v}_n = -\mu_n \mathcal{E}, \quad \mathbf{v}_p = +\mu_p \mathcal{E}, \quad \mu = \frac{q\tau_{sc}}{m^*}.$$

Electron chạy ngược điện trường nhưng dòng điện quy ước do electron lại cùng điện trường:

$$\mathbf{J}_n = -qn\mathbf{v}_n = qn\mu_n \mathcal{E}, \quad \mathbf{J}_p = qp\mathbf{v}_p = qp\mu_p \mathcal{E}.$$

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p), \quad \rho = \frac{1}{\sigma}, \quad R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma w t}, \quad I = JA.$$

σ có đơn vị S/cm nếu dùng hệ cm; ρ là Ω cm. w, t là chiều rộng và bề dày thanh, không phải thời gian.

[SLIDE] Quy tắc Matthiessen $1/\mu = 1/\mu_1 + 1/\mu_2 + \dots$. Mô hình gần đúng: giới hạn do phonon $\mu \propto T^{-3/2}$, do tạp chất ion hóa $\mu \propto T^{3/2}$; không suy rộng một quy luật cho mọi miền nhiệt độ.

[LIÊN HỆ chapter 4, 7] Trường đều $|\mathcal{E}| = |V|/L$; thời gian trôi $t_d = L/|v_d|$. Trường cao: vận tốc không tăng vô hạn theo $\mu\mathcal{E}$; nếu để cho vận tốc bão hòa thì dùng v_{sat} . Giá trị minh họa Si trong slide khoảng 10^7 cm/s.

Bài mẫu 18.1 — Điện trở thanh Si

Đề: $n = 10^{16}$ cm $^{-3}$, bỏ qua p, $\mu_n = 1000$ cm 2 /(Vs), $L = 10$ μ m, $A = 100$ μ m 2 , đặt $V = 0.1$ V.

Giải: $L = 10^{-3}$ cm, $A = 10^{-6}$ cm 2 . $\sigma = qn\mu_n = 1.602$ S/cm. $R = L/(\sigma A) = 624$ Ω . $I = V/R = 0.160$ mA. Kiểm tra $\mathcal{E} = 100$ V/cm; v_n có độ lớn 10^5 cm/s, phù hợp giả thiết trường thấp.

Bài mẫu 18.2 — Thời gian bay ở trường cao

Đề: Thanh dài 1 μ m, $\mu_n = 1350$, trường 10^5 V/cm, cho $v_{sat} = 10^7$ cm/s.

Giải: Nếu dùng máy móc $\mu\mathcal{E}$ sẽ ra 1.35×10^8 cm/s, vượt vận tốc bão hòa đã cho. Dùng $t_d = L/v_{sat} = 10^{-4}/10^7 = 10^{-11}$ s = 10 ps. Công thức thời gian là liên hệ động học ngoài nội dung dẫn điện thuần túy.

Tự luyện

18-A. $n = 2 \times 10^{16}$, $\mu_n = 500$, bỏ qua p. Tính σ, ρ theo hệ cm.

18-B. $\mu_1 = 1500$, $\mu_2 = 3000$ cm 2 /(Vs). Tính độ linh động tổng; có lớn hơn từng giá trị thành phần không?

Chapter 19 — Hấp thụ quang và phát quang

Hấp thụ và cân bằng năng lượng

[SLIDE] Với vật liệu đồng nhất, bỏ qua phản xạ và tán xạ:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}, \quad P_t = P_0 e^{-\alpha l}, \quad P_{abs} = P_0 (1 - e^{-\alpha l}).$$

α là hệ số hấp thụ (cm^{-1}), l là bề dày (cm). I trong biểu thức hấp thụ có thể là cường độ hoặc thông lượng photon; **không phải dòng điện**. Nếu có phản xạ mặt trước R thì công suất đi vào mẫu là $(1 - R)P_{inc}$; đây là hiệu chỉnh **[BỔ SUNG]**, chưa tính phản xạ nhiều lần.

[SLIDE/SUY RA, liên hệ chapter 14]

$$\dot{N}_{abs} = \frac{P_{abs}}{E_\gamma}, \quad \dot{N}_{emit} = \eta \dot{N}_{abs}.$$

Nếu mỗi photon hấp thụ tạo một cặp và mỗi cặp phát một photon năng lượng gần E_g , phần năng lượng dư nhiệt hóa là:

$$P_{heat, excess} = P_{abs} \frac{E_\gamma - E_g}{E_\gamma}.$$

Đây chỉ là nhiệt do năng lượng dư; nếu tái hợp không bức xạ thì còn có nhiệt khác. Với hiệu suất phát photon η , $P_{emit} = \eta \dot{N}_{abs} E_{emit}$.

Hạt tải dư và mức quasi-Fermi

[SLIDE] $R = Bnp$, $G_{th} = Bn_i^2$. Chiếu sáng tạo cặp: $n = n_0 + \Delta$, $p = p_0 + \Delta$. Khi cân bằng ban đầu $n_0 p_0 = n_i^2$:

$$R - G_{th} = B[(n_0 + p_0)\Delta + \Delta^2].$$

Phun thấp nghĩa là $\Delta \ll$ nồng độ đa số. Bỏ số hạng Δ^2 :

$$\tau = \frac{1}{B(n_0 + p_0)}, \quad \Delta(t) = \Delta(0)e^{-t/\tau}, \quad \Delta_{steady} = G_{op}\tau.$$

Các biểu thức thời gian này giả sử mẫu đồng đều, mô hình thời gian sống hằng và không có dòng vận chuyển làm mất hạt. Tốc độ sinh G_{op} khác nồng độ Δ về đơn vị.

[SLIDE] Ngoài cân bằng, tách quasi-Fermi electron và lỗ trống:

$$n = n_i e^{(F_n - E_i)/(k_B T)}, \quad p = n_i e^{(E_i - F_p)/(k_B T)},$$

$$np = n_i^2 e^{(F_n - F_p)/(k_B T)}.$$

Không đặt $np = n_i^2$ cho mẫu đang được chiếu sáng ngoài cân bằng. Trong cân bằng $F_n = F_p = E_F$.

Bài mẫu 19.1 — Bao nhiêu ánh sáng được hấp thụ?

Đề: GaAs dày $0.46 \mu\text{m}$, $\alpha = 5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$, photon 2 eV, $P_0 = 10 \text{ mW}$, $E_g = 1.43 \text{ eV}$. Bỏ phản xạ, giả sử mỗi photon hấp thụ sinh một cặp.

Giải: $l = 4.6 \times 10^{-5} \text{ cm}$, nên $\alpha l = 2.3$. $P_{abs} = 10(1 - e^{-2.3}) = 9.00 \text{ mW}$. Một photon có $E_\gamma = 3.204 \times 10^{-19} \text{ J}$. Số photon hấp thụ mỗi giây $\dot{N} = 0.00900/E_\gamma \approx 2.81 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$. Nhiệt do năng lượng dư: $9.00(2 - 1.43)/2 = 2.56 \text{ mW}$. Phải đổi eV sang J khi lấy W chia năng lượng.

Bài mẫu 19.2 — Phun thấp và suy giảm

Đề: Mẫu n-type $n_0 = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $G_{op} = 10^{20} \text{ cm}^{-3}\text{s}^{-1}$, $\tau = 1 \mu\text{s}$. Tìm dư ở trạng thái ổn định và sau khi tắt đèn $2 \mu\text{s}$.

Giải: $\Delta = G_{op}\tau = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Tỉ số $\Delta/n_0 = 0.01$ nên phun thấp hợp lý. Tắt đèn: $\Delta(2\tau) = 10^{14}e^{-2} = 1.35 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$. Nồng độ tổng là $n_0 + \Delta$ hoặc $p_0 + \Delta$, không chỉ Δ .

Tự luyện

19-A. $\alpha l = \ln 2$, $P_0 = 8 \text{ mW}$. Tính công suất truyền và hấp thụ, bỏ phản xạ.

19-B. Hạt tải dư ban đầu $4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $\tau = 2 \mu\text{s}$. Sau $6 \mu\text{s}$ còn bao nhiêu? Nếu đa số 10^{14} thì có được mặc định phun thấp lúc đầu không?

Chapter 20 — Khuếch tán hạt tải

Thông lượng, dòng và phương trình liên tục

[SLIDE] Hạt khuếch tán từ nồng độ cao xuống thấp:

$$\Phi_n = -D_n \frac{dn}{dx}, \quad \Phi_p = -D_p \frac{dp}{dx}.$$

Thông lượng đếm hạt; dòng điện còn nhân điện tích. Vì vậy:

$$J_{n,diff} = qD_n \frac{dn}{dx}, \quad J_{p,diff} = -qD_p \frac{dp}{dx},$$

$$J_n = qn\mu_n \mathcal{E} + qD_n \frac{dn}{dx}, \quad J_p = qp\mu_p \mathcal{E} - qD_p \frac{dp}{dx}.$$

D có đơn vị cm^2/s , không phải cm/s . Mô hình bước ngẫu nhiên một chiều trong slide cho $D = \ell^2/(2\tau_{step})$; hệ số phụ thuộc định nghĩa độ dài bước và số chiều.

[SLIDE] Quan hệ Einstein cho bán dẫn không suy biến:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = U_T = \frac{k_B T}{q}.$$

Cân bằng, từng dòng tổng bằng 0:

$$\mathcal{E} = -U_T \frac{1}{n} \frac{dn}{dx} = +U_T \frac{1}{p} \frac{dp}{dx}.$$

Liên hệ điện thế φ : $\mathcal{E} = -d\varphi/dx = (1/q)dE_i/dx$ khi năng lượng theo J . Đây là điện trường có thể tồn tại dù dòng tổng bằng 0.

[SLIDE, thống nhất quy ước dấu] Phương trình liên tục một chiều:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + G - R, \quad \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} + G - R.$$

Khi trường bằng 0, D hằng và tái hợp tuyến tính:

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} - \frac{\delta n}{\tau_n} + G_{ex}, \quad \frac{\partial \delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \frac{\delta p}{\tau_p} + G_{ex}.$$

Chiều dài khuếch tán và nghiệm ổn định

[SLIDE] $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$, $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$. Ổn định, không có nguồn sinh trong miền xét:

$$\frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{L_p^2}, \quad \delta p = C_1 e^{x/L_p} + C_2 e^{-x/L_p}.$$

Bán vô hạn $x \geq 0$, $\delta p(0) = \Delta p$, $\delta p(\infty) = 0$:

$$\delta p(x) = \Delta p e^{-x/L_p}, \quad J_p(x) = \frac{qD_p\Delta p}{L_p} e^{-x/L_p}.$$

[SLIDE/SUY RA] Điện tích lỗ trống dư tích trữ:

$$Q_p = qA \int_0^\infty \delta p(x) dx = qA\Delta p L_p = I_p(0)\tau_p.$$

Công thức tương tự cho electron; dấu dòng electron phải suy từ hướng trục và điện tích. Học “hạt đi xuống gradient”, sau đó xét điện tích, sẽ ít nhầm hơn học dấu rời rạc.

Bài mẫu 20.1 — Dấu dòng khuếch tán

Đề: Electron giảm tuyến tính từ 2×10^{16} xuống 10^{16} cm^{-3} trên đoạn $10 \text{ }\mu\text{m}$; $D_n = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$, không có trường.

Giải: $dn/dx = (10^{16} - 2 \times 10^{16})/10^{-3} = -10^{19} \text{ cm}^{-4}$. $J_n = qD_n(dn/dx) = -40.05 \text{ A/cm}^2$. Electron đi theo +x từ trái sang phải, nhưng dòng điện quy ước theo -x. Dấu âm là kết quả vật lý, không phải lỗi.

Bài mẫu 20.2 — Profile hạt tải thiểu số

Đề: Phun lỗ trống vào Si loại n, $\mu_p = 400$, $\tau_p = 1 \text{ }\mu\text{s}$, $\Delta p(0) = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, phun thấp, 300 K. Tìm L_p , $\delta p(L_p)$, $J_p(0)$.

Giải: Einstein: $D_p = 400(0.0259) = 10.36 \text{ cm}^2/\text{s}$. $L_p = \sqrt{10.36 \times 10^{-6}} = 0.00322 \text{ cm} = 32.2 \text{ }\mu\text{m}$. Ở một chiều dài khuếch tán, $\delta p = 10^{14}/e = 3.68 \times 10^{13}$. $J_p(0) = qD_p\Delta p/L_p = 0.0516 \text{ A/cm}^2$. Kết quả không phải toàn bộ dòng trong mọi mạch; đây là thành phần khuếch tán đã giả thiết.

Tự luyện

20-A. $D_n = 20 \text{ cm}^2/\text{s}$, $\tau_n = 5 \text{ }\mu\text{s}$. Tính L_n bằng μm và tỉ số $\delta n(2L_n)/\delta n(0)$.

20-B. $dp/dx = +10^{18} \text{ cm}^{-4}$, $D_p = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$. Tính dấu, độ lớn dòng khuếch tán lỗ trống.

Chapter 21 — Tiếp giáp P-N

Điện thế tiếp xúc và vùng nghèo

Xét tiếp giáp đột ngột: p ở bên trái, n bên phải; gốc x ở mặt tiếp giáp. Miền nghèo từ $-x_p$ đến x_n ; $W = x_p + x_n$. Ion acceptor âm ở phía p và ion donor dương ở phía n tạo điện trường từ n sang p.

[SLIDE] Với pha tạp trội, ion hóa hoàn toàn, không suy biến:

$$p_{p0} \approx N_A, \quad n_{n0} \approx N_D, \quad n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}, \quad p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D},$$

$$V_{bi} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = U_T \ln \frac{p_{p0}}{p_{n0}} = U_T \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}}.$$

V_{bi} là điện thế nội tại; không phải điện áp ngoài đo trực tiếp bằng vôn kế ở hai đầu tiếp xúc cân bằng.

Điện tích hai phía cân bằng:

$$Q_+ = qAN_D x_n, \quad Q_- = -qAN_A x_p, \quad N_D x_n = N_A x_p.$$

[SLIDE] Phương trình Poisson và mật độ điện tích:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_s}, \quad \rho = q(p - n + N_D^+ - N_A^-).$$

Trong xấp xỉ nghèo, $\rho = -qN_A$ bên p, $+qN_D$ bên n, gần 0 bên ngoài. Do đó:

$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{\varepsilon_s}(x + x_p), & -x_p \leq x \leq 0, \\ \frac{qN_D}{\varepsilon_s}(x - x_n), & 0 \leq x \leq x_n. \end{cases}$$

[SLIDE] Quy ước $V_a > 0$ là thuận, $V_a = -V_R < 0$ là ngược:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}(V_{bi} - V_a) \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)},$$

$$x_n = \frac{N_A}{N_A + N_D} W, \quad x_p = \frac{N_D}{N_A + N_D} W,$$

$$|\mathcal{E}_{max}| = \frac{qN_D x_n}{\varepsilon_s} = \frac{qN_A x_p}{\varepsilon_s} = \frac{2(V_{bi} - V_a)}{W}.$$

Điện tích tam giác điện trường bằng độ giảm điện thế. Vùng nghèo mở rộng chủ yếu vào phía pha tạp **nhẹ hơn**. Tiếp giáp một phía: $W \approx \sqrt{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)/(qN_{light})}$ **[SUÝ RA]**. Gần thuận mạnh, xấp xỉ nghèo và phun thấp cần xem lại.

Phun hạt thiếu số và phương trình diode

[SLIDE] Nồng độ ở mép vùng nghèo:

$$p_n(x_n) = p_{n0}e^{V_a/U_T}, \quad n_p(-x_p) = n_{p0}e^{V_a/U_T}.$$

Phần dư là giá trị trên trừ cân bằng: $\Delta p = p_{n0}(e^{V_a/U_T} - 1)$ và tương tự cho electron. Cách mép n một khoảng s dương, $\delta p(s) = \Delta p e^{-s/L_p}$ cho miền trung hòa dài. Mỗi phía dùng tọa độ khoảng cách riêng sẽ tránh nhầm dấu mũ.

$$I = I_S(e^{V_a/U_T} - 1), \quad I_S = qA \left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n} \right).$$

Điều kiện: miền trung hòa dài so với chiều dài khuếch tán, phun thấp, nhiệt độ cố định, bỏ tái hợp trong vùng nghèo và điện trở nối tiếp. Thuận đủ lớn: $I \approx I_S e^{V_a/U_T}$; ngược vại U_T : $I \approx -I_S$ **trước đánh thủng**. Quasi-Fermi trong mô hình lý tưởng thỏa độ tách xấp xỉ qV_a .

[BỔ SUNG] Diode thực thường viết $I = I_S(e^{V_a/(\eta U_T)} - 1)$ với hệ số lý tưởng η . Không tự đặt $\eta = 2$ nếu đề không yêu cầu. **[SUY RA]** $V_a = \eta U_T \ln(1 + I/I_S)$; điện trở vi sai thuận $r_d \approx \eta U_T / I$.

Điện dung tiếp giáp và điện tích tích trữ

[SLIDE] Điện dung miền nghèo:

$$C_j = \frac{\varepsilon_s A}{W}, \quad |Q| = A \sqrt{2q\varepsilon_s(V_{bi} - V_a) \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}},$$

$$C_j(V_a) = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 - V_a/V_{bi}}}.$$

Đây là tiếp giáp đột ngột. Phân cực ngược làm W tăng và C_j giảm. Không áp dụng số mũ 1/2 cho mọi profile pha tạp.

Điểm cần đọc kỹ ở slide 57-58: slide ghi công thức điện dung khuếch tán của diode ngắn, một thành phần phần lỗ trống:

$$C_{s,p} = \frac{q^2 A c_n p_{n0}}{3k_B T} e^{V_a/U_T} \text{ quad [SLIDE]}.$$

c_n ở đây là chiều dài miền trung hòa n, **không phải tốc độ ánh sáng**. Thành phần electron có dạng tương tự với c_p, n_{p0} . Hệ số 1/3 phù hợp điện dung lấy từ đáp ứng dòng tín hiệu nhỏ của mô hình khuếch tán ngắn với tiếp xúc hút hạt lý tưởng. Không đồng nhất ngay với đạo hàm toàn bộ điện tích hạt thiếu số.

[BỔ SUNG để phân biệt mô hình] Profile gần tuyến tính cho diode ngắn: $Q_p \approx qAc_n \Delta p/2$. Khi lấy đúng $C_Q = dQ_p/dV_a$ sẽ được hệ số 1/2, không phải 1/3. Vì vậy cách viết đồng thời “ dQ/dV ” và hệ số 1/3 trong slide cần chỉ rõ định nghĩa Q và mô hình động.

Với miền dài, $Q_p = qA\Delta pL_p = \tau_p I_p$; điện tích tích trữ **không bằng 0**. Không dùng phát biểu “diode dài có điện dung khuếch tán bằng 0” như quy luật. Điện dung đo từ đáp ứng AC còn phụ thuộc tần số và điều kiện biên. Bài cơ bản dưới đây tập trung vào C_j , tránh trộn các mô hình.

Bài mẫu 21.1 — Vùng nghèo tại cân bằng

Đề: Si 300 K, $N_A = 10^{17}$, $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$. Tìm V_{bi} , W , x_n , x_p , C_{j0} .

Giải:

1. $V_{bi} = 0.0259 \ln[10^{33}/(2.25 \times 10^{20})] \approx 0.754 \text{ V}$; hiệu mẫu của phân số là toàn bộ 2.25×10^{20} .
2. $\varepsilon_s = 1.0443 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$. Thay vào W : $W \approx 3.29 \times 10^{-5} \text{ cm} = 0.329 \mu\text{m}$.
3. $x_n = (10/11)W \approx 0.299 \mu\text{m}$; $x_p = W/11 \approx 0.0299 \mu\text{m}$. Phía n pha nhẹ nên rộng hơn.
4. $C_{j0} = \varepsilon_s A/W \approx 3.18 \text{ pF}$.

Bài mẫu 21.2 — Dòng diode và kiểm tra mô hình

Đề: Diode có $I_S = 10^{-12} \text{ A}$, $\eta = 1$, 300 K. Tính I khi $V_a = 0.50 \text{ V}$ và tìm V khi $I = 1 \text{ mA}$.

Giải: $I = 10^{-12}(e^{0.50/0.0259} - 1) \approx 0.242 \text{ mA}$. Đảo phương trình: $V = 0.0259 \ln(1 + 10^{-3}/10^{-12}) \approx 0.537 \text{ V}$. Không mặc định mọi diode Si đều có sụt áp chính xác 0.7 V; đó là mô hình gần đúng khác.

Bài mẫu 21.3 — Phân cực ngược và điện dung

Đề: Dùng diode bài 21.1, đặt $V_R = 3.0 \text{ V}$ trước đánh thủng.

Giải: $V_a = -3$ nên hàng rào là $V_{bi} + 3$. Tỷ số $W_R/W_0 = \sqrt{(0.754 + 3)/0.754} \approx 2.23$. Vậy $W_R \approx 0.734 \mu\text{m}$ và $C_j = C_{j0}/2.23 \approx 1.42 \text{ pF}$. Đây là liên hệ điện dung chapter 6 với vùng nghèo: khoảng cách hiệu dụng tăng thì điện dung giảm.

Tự luyện

21-A. $I_S = 10^{-10} \text{ A}$, $\eta = 1$, 300 K. Tính điện áp thuận để $I = 1 \text{ mA}$.

21-B. Tiếp giáp đột ngột có $V_{bi} = 0.8 \text{ V}$, $C_{j0} = 10 \text{ pF}$. Tính C_j tại $V_R = 2.4 \text{ V}$.

Chapter 22 — Tiếp xúc kim loại-bán dẫn

Công thoát, rào thế và tiếp xúc Ohmic

Dùng W_m, W_s, X làm **năng lượng** công thoát kim loại, công thoát bán dẫn và ái lực electron. Slide dùng $q\Phi_m, q\Phi_s, q\chi$; hai cách tương đương nếu giữ đơn vị nhất quán.

[SLIDE] Mô hình tiếp xúc lý tưởng n-type:

$$qV_{bi} = W_m - W_s, \quad E_{Bn} = W_m - X.$$

V_{bi} là độ uốn vùng từ trong bán dẫn đến bề mặt; E_{Bn} là rào electron từ kim loại đến đáy vùng dẫn. Hai đại lượng **không bằng nhau nói chung**.

[SLIDE/SUY RA] Với p-type chỉnh lưu: $qV_{bi} = W_s - W_m$; rào lỗ trống:

$$E_{Bp} = E_g - E_{Bn}.$$

Biểu thức $W_m - X$ vẫn là rào **electron**, kể cả khi đặt cạnh hình bán dẫn p. Không đổi tên nó thành rào lỗ trống.

Loại bán dẫn	Chỉnh lưu lý tưởng	Ohmic kiểu tích lũy lý tưởng
n	$W_m > W_s$	$W_m < W_s$
p	$W_m < W_s$	$W_m > W_s$

Bảng giả sử không có hiệu ứng trạng thái bề mặt. **[BỔ SUNG]** Pha tạp rất mạnh làm rào mỏng, cho xuyên hầm và có thể tạo tiếp xúc Ohmic ngay cả khi còn rào năng lượng. Vì vậy chỉ so công thoát chưa đủ dự đoán tiếp xúc thực.

[SLIDE] Dạng I-V lý tưởng $I = I_0(e^{V/U_T} - 1)$. Dạng giống diode P-N nhưng cơ chế không giống nhau: Schottky chủ yếu do hạt đa số vượt rào, thường ít tích trữ hạt thiểu số.

[BỔ SUNG nếu đề cho hằng số Richardson]

$$I_0 = A\mathcal{A}^*T^2e^{-E_{Bn}/(k_BT)}.$$

$\mathcal{A}^*$ là hằng số Richardson hiệu dụng; nếu theo $A/(\text{cm}^2\text{K}^2)$ thì A phải theo cm^2 . Rào trong số mũ phải cùng đơn vị với k_BT .

Bài mẫu 22.1 — Hai loại rào

Đề: $W_m = 4.8$, $W_s = 4.3$, $X = 4.05$, $E_g = 1.12$, tất cả theo eV. Tiếp xúc với n-type lý tưởng.

Giải: $W_m > W_s$, dự đoán chỉnh lưu. Chênh công thoát 0.5 eV tương ứng $V_{bi} = 0.5$ V. Rào electron $E_{Bn} = 4.8 - 4.05 = 0.75$ eV. Rào lỗ trống $E_{Bp} = 1.12 - 0.75 = 0.37$ eV. Không lấy 0.75 V làm điện thế tiếp xúc của bài này.

Bài mẫu 22.2 — Tăng rào làm giảm dòng bao nhiêu?

Đề [BỔ SUNG]: Hai tiếp xúc có cùng A, $\mathcal{A}^*$ và nhiệt độ 300 K; rào thứ hai cao hơn 0.10 eV. So sánh dòng bão hòa.

Giải: Lấy tỉ số công thức Richardson, hệ số ngoài triệt tiêu: $I_{02}/I_{01} = e^{-0.10/0.0259} \approx 0.0210$. Rào tăng 0.10 eV làm dòng còn khoảng 2.1%, tức giảm khoảng 47.5 lần trong mô hình này.

Tự luyện

22-A. Bán dẫn p có $W_s = 5.0$ eV, kim loại $W_m = 4.6$ eV. Mô hình lý tưởng dự đoán chỉnh lưu hay Ohmic? V_{bi} bằng bao nhiêu?

22-B. $E_g = 1.4$ eV, rào electron 0.8 eV. Tìm rào lỗ trống; giải thích vì sao không dùng cùng 0.8 eV.

Chapter 23 — Transistor hiệu ứng trường

Đường tải, JFET và các loại MOSFET

[SLIDE, liên hệ Kirchhoff chapter 8]

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}, \quad I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D}.$$

Hai giao điểm trên đồ thị (V_{DS}, I_D) là $(V_{DD}, 0)$ và $(0, V_{DD}/R_D)$. Giao đường tải với đặc tuyến linh kiện là điểm làm việc. Độ lợi điện áp $A_v = \Delta V_{out}/\Delta V_{in}$; mạch common-source thường đảo dấu, nên ví dụ biên độ 2 V/0.25 V cho $|A_v| = 8$, còn $A_v \approx -8$ nếu đảo pha.

[SLIDE] JFET kênh n, quy ước $V_P = V_{GS(off)} < 0$:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2.$$

Dùng trong miền bão hòa với $V_P \leq V_{GS} \leq 0$ và $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$. Khi $V_{GS} = 0$, $I_D = I_{DSS}$; khi $V_{GS} \leq V_P$, gần ngắt. “Pinch-off” tại drain không có nghĩa dòng bằng 0. Một số hình dùng độ lớn điện áp pinch-off dương; phải chuyển về quy ước rõ ràng trước khi thay số.

Loại	Khi $V_{GS} = 0$	Cách điều khiển kênh n
JFET	Có kênh dẫn	V_{GS} âm làm dòng giảm
Depletion MOSFET	Có kênh dẫn	Âm làm nghèo, dương tăng cường
Enhancement MOSFET	Gần tắt nếu $V_{th} > 0$	Cần $V_{GS} > V_{th}$

Bỏ dòng gate, $|I_D| \approx |I_S|$; trường hợp depletion MOS ở $V_{GS} = 0$ và bão hòa có $I_D = I_{DSS}$.

Dòng MOSFET và kiểm tra vùng

[SLIDE] NMOS tăng cường dài kênh:

$$V_{DG} = V_{DS} - V_{GS}, \quad V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{th},$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{th})^2, \quad K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{th})^2}.$$

Dạng bình phương dùng khi $V_{GS} > V_{th}$ và $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$, bỏ điều biến chiều dài kênh. Nếu dưới ngưỡng, mô hình đơn giản cho $I_D \approx 0$; thực tế có dòng dưới ngưỡng.

[BỔ SUNG: cần cho bài rơi vào miền tuyến tính] Đặt $\beta = \mu_n C'_{ox} W_{ch}/L_{ch} = 2K$:

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right], \quad 0 \leq V_{DS} < V_{GS} - V_{th}.$$

Không nhầm K với β vì khác hệ số 2. Bão hòa MOSFET là miền dòng gần ít phụ thuộc V_{DS} , khác trạng thái bão hòa công tắc BJT ở chapter 24.

Tụ MOS và điện áp ngưỡng

Xét cổng trên nền p, thân nối source, mô hình một chiều. Gate âm gây tích lũy lỗ trống; gate dương nhỏ làm nghèo; dương đủ lớn tạo lớp đảo electron.

[SLIDE] Các điện dung/điện tích có dấu phẩy là **trên một đơn vị diện tích**:

$$C'_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad V_G = V_{ox} + \psi_s \quad (\text{MOS lý tưởng}), \quad V_{ox} = -\frac{Q'_s}{C'_{ox}}.$$

Slide còn viết $Q'_s = -\varepsilon_s \mathcal{E}_s$ với hướng điện trường mặt được chọn trong hình. Dùng cùng quy ước hướng khi so dấu. Ở ngưỡng đảo mạnh:

$$\phi_F = U_T \ln \frac{N_A}{n_i}, \quad \psi_s = 2\phi_F,$$

$$W_m = \sqrt{\frac{4\varepsilon_s \phi_F}{qN_A}}, \quad Q'_d = -qN_A W_m = -\sqrt{4q\varepsilon_s N_A \phi_F}.$$

W_m là bề rộng nghèo cực đại theo mô hình, khác công thoát W_m ở chapter 22; ở đây luôn có đơn vị chiều dài. Có thể gọi $W_{dep,max}$ để tránh nhầm.

$$V_{th,ideal} = 2\phi_F - \frac{Q'_d}{C'_{ox}},$$

$$V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q'_{ox}}{C'_{ox}}, \quad V_{th} = V_{FB} + 2\phi_F - \frac{Q'_d}{C'_{ox}}.$$

ϕ_{ms} là chênh công thoát **quy về volt**; Q'_{ox} mô tả điện tích oxide hiệu dụng trong mô hình slide. Ngưỡng thực còn phụ thuộc điện áp thân, trạng thái giao diện và các hiệu ứng ngắn kênh; không dùng công thức nền p trên nguyên xi cho PMOS.

[SLIDE, ví dụ C-V]

$$C'_{dep,min} = \frac{\varepsilon_s}{W_{dep,max}}, \quad C'_{min} = \frac{C'_{ox} C'_{dep,min}}{C'_{ox} + C'_{dep,min}}.$$

Đây là điện dung MOS nhỏ nhất của mô hình đo tần số cao, do oxide nối tiếp miền nghèo. Điện dung toàn phần bằng giá trị trên diện tích nhân diện tích cổng. Không ghi F/cm thay cho F/cm².

Bài mẫu 23.1 — JFET

Đề: $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$, $V_{GS} = -2 \text{ V}$, $V_{DS} = 5 \text{ V}$.

Giải: Kiểm tra gate: $-4 \leq -2 \leq 0$. Điều kiện bão hòa: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P = 2 \text{ V}$, đúng. $I_D = 8[1 - (-2)/(-4)]^2 = 2 \text{ mA}$. Nếu để chỉ cho $V_{DS} = 0.1 \text{ V}$, không được dùng ngay đáp án này.

Bài mẫu 23.2 — NMOS trong mạch điện trở

Đề: $V_{DD} = 5\text{ V}$, $R_D = 1\text{ k}\Omega$, $V_{GS} = 2\text{ V}$, $V_{th} = 1\text{ V}$, $K = 1\text{ mA/V}^2$, source nối đất.

Giải: Giả sử bão hòa: $I_D = K(2-1)^2 = 1\text{ mA}$. Đường tải cho $V_{DS} = 5 - 1\text{ mA} \times 1\text{ k}\Omega = 4\text{ V}$. Kiểm tra $4 \geq 2 - 1 = 1$, nên giả thiết đúng. Nếu tính ra $V_{DS} < 1$ phải giải lại bằng biểu thức tuyến tính [**BỔ SUNG**], không chấp nhận nghiệm ban đầu.

Bài mẫu 23.3 — Ngưỡng và điện dung MOS

Đề: Nền p Si $N_A = 5 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 10\text{ nm}$, $Q'_{ox} = 6.4 \times 10^{-9}\text{ C/cm}^2$, $\phi_{ms} = -0.95\text{ V}$, 300 K.

Giải:

1. $t_{ox} = 10^{-6}\text{ cm}$ nên $C'_{ox} = 3.4515 \times 10^{-7}\text{ F/cm}^2$.
2. $\phi_F = 0.0259 \ln(5 \times 10^{15} / 1.5 \times 10^{10}) = 0.329\text{ V}$. $W_{dep,max} \approx 0.414\text{ }\mu\text{m}$.
3. $Q'_d \approx -3.32 \times 10^{-8}\text{ C/cm}^2$; $V_{FB} = -0.95 - Q'_{ox}/C'_{ox} \approx -0.969\text{ V}$.
4. $V_{th} \approx -0.969 + 0.659 + 0.096 = -0.214\text{ V}$. Ngưỡng âm là kết quả có thể có của bộ dữ kiện, không tự đổi thành số dương.
5. $C'_{dep,min} \approx 2.52 \times 10^{-8}$; ghép nối tiếp cho $C'_{min} \approx 2.35 \times 10^{-8}\text{ F/cm}^2$.

Bước cuối liên hệ công thức tụ nối tiếp chapter 6; sai khác nhỏ so với slide do làm tròn.

Tự luyện

23-A. JFET $I_{DSS} = 12\text{ mA}$, $V_P = -6\text{ V}$, $V_{GS} = -3\text{ V}$. Tính dòng bão hòa và V_{DS} tối thiểu để dùng công thức.

23-B [BỔ SUNG**].** NMOS $K = 2\text{ mA/V}^2$, $V_{GS} = 3\text{ V}$, $V_{th} = 1\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5\text{ V}$. Chọn vùng rồi tính dòng; nhớ $\beta = 2K$.

Chapter 24 — Transistor lưỡng cực BJT

Dòng, hệ số khuếch đại và vùng hoạt động

[SLIDE] Theo độ lớn dòng của BJT ở cách mắc thông thường:

$$I_E = I_B + I_C.$$

Ví dụ PNP trong slide tách $I_E = I_{pE} + I_{nE}$ và $I_C = I_{pC} + I_{CO}$; I_{CO} là thành phần rò. Khi vẽ dòng có dấu theo quy ước cùng hướng vào linh kiện, phải dùng Kirchhoff với dấu tương ứng, không cộng độ lớn máy móc.

[SLIDE] Hệ số tín hiệu nhỏ:

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} < 1, \quad \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}.$$

[SUY RA] Với cùng điểm làm việc, $\beta = \alpha/(1 - \alpha)$, $\alpha = \beta/(\beta + 1)$. Với hệ số DC và bỏ rò, dùng $I_C = \beta_{DC} I_B$, $I_E = (\beta_{DC} + 1) I_B$. Hệ số DC và hệ số tín hiệu nhỏ không bắt buộc bằng nhau; bài đơn giản thường cho một giá trị đại diện.

Miền NPN	Tiếp giáp BE	Tiếp giáp BC	Ý nghĩa
Ngắt	Chưa dẫn thuận đáng kể	Thường ngược	Dòng gần 0
Tích cực thuận	Thuận	Ngược	Khuếch đại, có thể dùng $I_C \approx \beta I_B$
Bảo hòa	Thuận	Thuận	Công tắc đóng, dòng bị mạch ngoài giới hạn

Trong NPN tích cực, electron chủ yếu đi emitter $\rightarrow$ collector; dòng quy ước collector đi theo chiều ngược. PNP đối loại hạt và cực tính. Mô hình $V_{BE} \approx 0.7$ V, $V_{CE,sat} \approx 0.2$ V chỉ là giả định gần đúng cho bài Si, không phải hằng số vật liệu.

Mạch phân cực và cấu hình

[SLIDE/SUY RA, liên hệ Kirchhoff] Mạch emitter nối đất, nguồn base V_{BB} qua R_B , collector qua R_C đến V_{CC} :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}, \quad I_{C,trial} = \beta I_B, \quad I_{C,sat} \approx \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C},$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C.$$

Cách làm: nếu base không được phân cực thuận $\rightarrow$ xét ngắt; nếu dẫn $\rightarrow$ thử tích cực; so với giới hạn dòng collector và kiểm tra điện áp BC. Nếu nghiệm thử đòi dòng vượt giới hạn, chuyển mô hình bảo hòa. Khi base nối cùng nguồn như hình slide, đặt $V_{BB} = V_{CC}$. Tử số phải là $V_{CC} - V_{BE}$, không phải dấu cộng in nhầm trong ví dụ slide.

Cấu hình	Đặc điểm chính
Common base (CB)	Trở vào thấp, hệ số dòng gần $\alpha < 1$, có thể khuếch đại áp
Common emitter (CE)	Khuếch đại dòng/áp, tín hiệu điện áp thường đảo pha
Common collector (CC)	Emitter follower, hệ số áp gần 1, dùng đệm

Bài mẫu 24.1 — Kiểm tra bão hòa

Đề: $V_{CC} = V_{BB} = 12\text{ V}$, $R_B = 75\text{ k}\Omega$, $R_C = 1\text{ k}\Omega$, $\beta = 100$, dùng $V_{BE} = 0.7$ và $V_{CE,sat} = 0.2\text{ V}$.

Giải: $I_B = (12 - 0.7)/75\text{k} = 150.7\text{ }\mu\text{A}$. Giả sử tích cực thì $I_C = 15.07\text{ mA}$. Mạch collector chỉ cho khoảng $(12 - 0.2)/1\text{k} = 11.8\text{ mA}$ trong bão hòa. Nghiệm thử vượt giới hạn $\rightarrow$ BJT **bão hòa**, dùng $I_C \approx 11.8\text{ mA}$, không dùng 15.07 mA . Khi cần chính xác hơn, để phải cho mô hình V_{BE} ở bão hòa.

Bài mẫu 24.2 — Hệ số và dòng

Đề: BJT tích cực có $\beta_{DC} = 99$, $I_B = 20\text{ }\mu\text{A}$, bỏ rò.

Giải: $I_C = 99(20) = 1980\text{ }\mu\text{A} = 1.98\text{ mA}$. $I_E = I_C + I_B = 2.00\text{ mA}$. Hệ số DC $\alpha = I_C/I_E = 0.99$. Hệ số gần 1 không có nghĩa dòng base bằng 0.

Tự luyện

24-A. Dùng bài 24.1 nhưng $R_B = 150\text{ k}\Omega$. Tính I_C , V_{CE} và vùng hoạt động theo mô hình đã cho.

24-B. BJT tích cực có $\alpha_{DC} = 0.98$, $I_E = 5\text{ mA}$. Tính I_C , I_B , β_{DC} .

Chapter 25 — Linh kiện quang điện tử

Phân biệt cơ chế và công thức liên hệ

Linh kiện	Đầu vào → đầu ra	Điểm cần nhớ
LED	Dòng điện → ánh sáng	Tái hợp bức xạ; vùng cấm ảnh hưởng phổ phát
Photodiode	Ánh sáng → dòng	Thường phân cực ngược để thu hạt nhanh; cũng có chế độ không bias
Solar cell	Ánh sáng → công suất điện	Hoạt động phát công suất vào tải, không cần nguồn bias ngoài

[SLIDE/LIÊN HỆ chapter 14, 19] $E_\gamma = h\nu = hc/\lambda$; photon phát gần vùng cấm cho $\lambda \approx 1240/E_g$ (nm, eV). LED không đơn sắc tuyệt đối và không đồng pha như laser. Ánh sáng trắng không ứng với một bước sóng duy nhất; LED trắng thường phối hợp phổ, chẳng hạn LED xanh và phosphor.

Các công thức tính hiệu suất dưới đây là **[BỔ SUNG]**, để giải bài định lượng vượt phần mô tả của chương.

LED: với hiệu suất lượng tử ngoài η_{ext} là số photon thoát ra/số electron đi qua:

$$\dot{N}_e = \frac{I}{q}, \quad \dot{N}_\gamma = \eta_{ext} \frac{I}{q}, \quad P_{opt} = \eta_{ext} \frac{I}{q} \frac{hc}{\lambda}.$$

Hiệu suất năng lượng $P_{opt}/(VI)$ khác η_{ext} .

Photodiode: đáp ứng quang tại bước sóng đang xét:

$$\mathcal{R} = \frac{I_{ph}}{P_{opt}} = \eta \frac{q}{h\nu} \approx \eta \frac{\lambda(\text{nm})}{1240} \text{ A/W}, \quad I_{ph} = \mathcal{R} P_{opt}.$$

Công thức không có nhân quang nội; nếu để cho avalanche gain phải bổ sung hệ số khuếch đại. η phải ứng với cách xác định công suất quang tới/đã hấp thụ trong đề.

Solar cell lý tưởng: chọn dòng dương là dòng đưa ra tải:

$$I_{out} = I_L - I_S \left(e^{V/(\eta_d U_T)} - 1 \right),$$

$$I_{SC} \approx I_L, \quad V_{OC} = \eta_d U_T \ln \left(1 + \frac{I_L}{I_S} \right),$$

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{OC} I_{SC}}, \quad \eta_{power} = \frac{P_{max}}{GA}.$$

η_d là hệ số lý tưởng diode, khác hiệu suất lượng tử. G là suất chiếu W/m^2 , A là diện tích m^2 . Không dùng $V_{OC} I_{SC}$ làm công suất thực tại cùng một điểm: hở mạch thì $I = 0$, ngắn mạch thì $V = 0$.

Bài mẫu 25.1 — Công suất LED

Đề [BỔ SUNG]: LED phát 620 nm, $I = 20$ mA, $\eta_{ext} = 0.10$. Tính công suất quang.

Giải: Photon có 2.00 eV, tức 3.204×10^{-19} J. Electron qua mỗi giây là $0.020/q = 1.25 \times 10^{17}$. Photon ra mỗi giây bằng 10% số này. $P_{opt} = 0.10(0.020/q)(3.204 \times 10^{-19}) = 0.0040$ W = 4.0 mW. Không lấy 10% của dòng rồi gọi đó là công suất.

Bài mẫu 25.2 — Dòng photodiode

Đề [BỔ SUNG]: $\lambda = 850$ nm, $\eta = 0.80$, công suất tới 100 μ W.

Giải: $\mathcal{R} = 0.8(850)/1240 = 0.548$ A/W. $I_{ph} = 0.548 \times 10^{-4} = 54.8$ μ A. Nếu có dòng tối, dòng đo còn phải kết hợp với dòng tối theo quy ước dấu.

Bài mẫu 25.3 — Pin mặt trời

Đề [BỔ SUNG]: $V_{OC} = 0.60$ V, $I_{SC} = 3.0$ A, FF = 0.75, diện tích 0.010 m², $G = 1000$ W/m².

Giải: $P_{max} = FF V_{OC} I_{SC} = 1.35$ W. Công suất chiếu $GA = 10$ W. Hiệu suất $1.35/10 = 13.5\%$. Chỉ dùng số giả định của bài, không coi là hiệu suất đại diện cho mọi công nghệ pin.

Tự luyện

25-A [BỔ SUNG]. Photodiode có $\mathcal{R} = 0.5$ A/W, $P = 2$ mW. Tìm dòng quang.

25-B [BỔ SUNG]. Solar cell có $V_{OC} = 0.7$ V, $I_{SC} = 2$ A, $P_{max} = 1.05$ W, công suất chiếu 7 W. Tính FF và hiệu suất.

Chapter 26 — Công nghệ CMOS

Logic và transistor

CMOS kết hợp NMOS và PMOS. Với CMOS tĩnh thông thường, mạng NMOS kéo xuống ground, mạng PMOS kéo lên nguồn. NMOS dẫn khi $V_{GS} > V_{th,n}$; PMOS dẫn khi $V_{SG} > |V_{th,p}|$. Không nói gate PMOS luôn phải có điện thế âm tuyệt đối: điều quan trọng là điện áp so với source.

[SLIDE, viết bằng đại số Boolean]

$$Y_{NOT} = \overline{A}, \quad Y_{NAND} = \overline{AB}, \quad Y_{NOR} = \overline{A+B}, \quad Y_{AND} = AB, \quad Y_{OR} = A+B.$$

Dấu cộng ở đây là OR, không phải phép cộng số học.

A	B	NAND	NOR	AND	OR
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1

NAND: NMOS nối tiếp, PMOS song song. NOR: NMOS song song, PMOS nối tiếp. AND = NAND + inverter; OR = NOR + inverter.

[SUY RA từ sơ đồ] Inverter 2 transistor; NAND/NOR k ngõ vào dùng 2k transistor trong CMOS tĩnh bổ sung chuẩn. AND/OR theo cách thêm inverter dùng $2k+2$. Số đếm này không áp dụng mọi kiểu logic đặc biệt.

Công suất và quy trình

[BỔ SUNG, liên hệ năng lượng tụ chapter 6]

$$P_{dynamic} = \alpha_{sw} C_L V_{DD}^2 f, \quad P_{leak} = V_{DD} I_{leak}.$$

α_{sw} là số lần chuyển **0→1 trung bình mỗi chu kỳ clock** theo quy ước của công thức; nếu định nghĩa bằng tổng cả hai chiều thì phải đổi hệ số. $\frac{1}{2}CV^2$ là năng lượng lưu trong tụ, còn nguồn cấp CV^2 cho mỗi lần nạp đầy lý tưởng; đây là lý do công thức công suất không có sẵn hệ số 1/2.

[BỔ SUNG, mô hình RC bậc một] Trễ đến mức 50% gần $t_{pd} = 0.69R_{eq}C_L$. Đây là ước lượng, không thay mô phỏng transistor khi yêu cầu chính xác. Ngoài rò và nạp tải còn có dòng ngắn mạch trong lúc chuyển trạng thái.

Quy trình khái quát trong slide: tạo giếng/cách ly → oxide cổng và cổng → vùng source/drain → cách điện, tiếp xúc và dây nối. Quang khắc có chuỗi phủ resist → căn mask, chiếu → hiện hình → khắc/cấy phù hợp → bóc resist. Resist dương và âm phản ứng ngược nhau; phải đọc loại resist trước khi quyết định vùng nào còn lại.

N-well cho PMOS trong giếng n trên nền p; twin-well cho phép điều chỉnh cả hai loại giếng. SOI dùng lớp bán dẫn trên lớp cách điện chôn. Crosstalk là nhiễu ghép giữa đường tín hiệu; latch-up là dẫn ký sinh tạo đường trở kháng thấp nguồn-ground, có thể gây dòng lớn.

Bài mẫu 26.1 — Đọc NAND bằng đường dẫn

Đề: NAND 2 đầu vào có $A = 1$, $B = 0$. Đầu ra bằng gì và có bao nhiêu transistor?

Giải: Nhánh NMOS nối tiếp có một transistor tắt nên không kéo xuống được. Nhánh PMOS song song có transistor ứng với $B = 0$ dẫn, kéo lên nguồn. $Y = 1$. Có 2 NMOS + 2 PMOS = 4 transistor. Hãy kiểm tra đường dẫn thay vì chỉ học thuộc bảng.

Bài mẫu 26.2 — Công suất động

Đề [BỔ SUNG]: $\alpha_{sw} = 0.2$, $C_L = 10$ pF, $V_{DD} = 1.0$ V, $f = 100$ MHz.

Giải: $P = 0.2(10 \times 10^{-12})(1)^2(100 \times 10^6) = 2 \times 10^{-4}$ W = 0.20 mW. Nếu chỉ giảm V xuống 0.8 V, công suất còn $0.8^2 = 0.64$ lần, tức 0.128 mW. Kết luận giữ nguyên C , f và hoạt tính; chưa xét thay đổi tốc độ do giảm nguồn.

Tự luyện

26-A. NOR 3 ngõ vào có ít nhất một ngõ bằng 1: Y bằng gì? CMOS tĩnh chuẩn dùng bao nhiêu transistor?

26-B [BỔ SUNG]. Giữ C , V , hoạt tính không đổi và tăng f gấp đôi. Công suất động đổi thế nào? Nếu $I_{leak} = 2$ μ A, $V_{DD} = 1$ V, tính công suất rò.

Chapter 27 — Mạch tích hợp và bộ nhớ

Bảng phân biệt

Loại	Giữ dữ liệu khi mất nguồn?	Cấu trúc/đặc điểm cơ bản
SRAM	Không	Cell thường dùng 6 transistor, không cần refresh khi còn nguồn
DRAM	Không	Cell thường 1 transistor + 1 tụ, cần refresh; đọc thường cần phục hồi
ROM/PROM	Có	ROM định sẵn; PROM thường lập trình một lần
EEPROM	Có	Xóa/lập trình bằng điện, tổ chức tùy loại
Flash	Có	Bộ nhớ không mất dữ liệu, thường xóa theo khối

SRAM thường làm cache, DRAM thường làm bộ nhớ chính; đây là cách dùng phổ biến, không phải định nghĩa tuyệt đối. NAND Flash tổ chức cell thành chuỗi, NOR có cấu trúc kết nối khác thuận lợi cho truy cập đọc ngẫu nhiên. Thông tin Flash được mã hóa bằng trạng thái ngưỡng, chẳng hạn qua điện tích lưu ở floating gate hoặc charge trap.

IC có thể là analog, digital hoặc mixed-signal. Các nhãn SSI/MSI/LSI/VLSI là cách phân loại lịch sử; không cần biến ranh giới số lượng trong slide thành quy luật cố định cho mọi tài liệu.

Công thức bổ sung cho bài dung lượng và lưu điện tích

Phần này là **[BỔ SUNG]**, liên hệ đếm nhị phân và tụ điện chapter 6:

$$N_{address} = 2^a, \quad N_{bit} = 2^a b, \quad S_{byte} = \frac{2^a b}{8}.$$

a là số bit địa chỉ, b là số bit mỗi từ; nếu địa chỉ theo byte thì mỗi địa chỉ tương ứng 8 bit. 1 KiB = 1024 byte, 1 MiB = 2^{20} byte; ký hiệu MB thập phân là 10^6 byte.

$$N_{transistor, cell} \approx 6N_{bit} \quad (\text{SRAM 6T}),$$

$$Q = CV, \quad \Delta t \approx \frac{C\Delta V}{I_{leak}}, \quad N_{level} = 2^{b_{cell}}.$$

Đếm transistor trên chỉ tính mảng cell, chưa gồm decoder, sense amplifier và mạch điều khiển. Công thức thời gian giữ giả sử dòng rò hằng, tụ lý tưởng và ngưỡng mất dữ liệu tương ứng ΔV đã cho; không phải chu kỳ refresh thực cố định của mọi DRAM.

Bài mẫu 27.1 — Dung lượng bộ nhớ

Đề [BỔ SUNG]: Bộ nhớ có 16 bit địa chỉ, mỗi địa chỉ chứa từ 8 bit. Tính dung lượng; nếu mảng SRAM 6T thì cần bao nhiêu transistor cell?

Giải: $2^{16} = 65536$ địa chỉ. Mỗi địa chỉ 1 byte nên dung lượng $65536 \text{ byte} = 64 \text{ KiB}$. Số bit $65536 \times 8 = 524288$. Cell cần $6 \times 524288 = 3145728$ transistor, chưa tính ngoại vi. Không lấy 6×65536 vì đó mới là số từ, chưa là số bit.

Bài mẫu 27.2 — Giữ điện tích DRAM

Đề [BỔ SUNG]: Tụ cell 30 fF, cho phép sụt áp 0.2 V, dòng rò hằng 1 pA.

Giải: Điện tích có thể mất là $\Delta Q = C\Delta V = 30 \times 10^{-15}(0.2) = 6 \times 10^{-15} \text{ C}$. Từ $I = \Delta Q / \Delta t$ ở chapter 7: $\Delta t = 6 \times 10^{-15} / 10^{-12} = 0.006 \text{ s} = 6 \text{ ms}$. Đây là thời gian theo dữ kiện mô hình, không suy ra thông số mọi DRAM.

Tự luyện

27-A [BỔ SUNG]. Bộ nhớ có 10 bit địa chỉ, mỗi từ 16 bit. Dung lượng bằng bao nhiêu KiB?

27-B [BỔ SUNG]. Cell lưu 3 bit cần phân biệt ít nhất bao nhiêu mức? Vì sao nhiều mức hơn khiến việc phân biệt trạng thái khó hơn nếu cùng khoảng điện áp?

Chapter 28 — Giới thiệu chip AI

Kiến thức và luồng thiết kế

Chương gốc chủ yếu là khái niệm, kiến trúc và quy trình; các công thức định lượng dưới đây được đánh dấu bổ sung.

Khái niệm	Ý nghĩa
Training	Điều chỉnh tham số mô hình từ dữ liệu
Inference	Dùng mô hình đã có để tính đầu ra
CPU	Xử lý linh hoạt, phù hợp điều khiển và nhiều loại tác vụ
GPU	Nhiều phần tử xử lý song song, phù hợp nhiều phép toán tensor
ASIC / NPU	Thiết kế chuyên dụng hoặc khối tăng tốc cho nhóm tác vụ
FPGA	Phần cứng có thể cấu hình lại

Các nhóm có thể giao nhau: NPU có thể là một khối ASIC trong SoC. Hiệu quả AI phụ thuộc cả tính toán, bộ nhớ, giao tiếp, độ chính xác số và phần mềm, không chỉ số transistor.

Luồng khái quát: yêu cầu → kiến trúc → mô tả RTL → kiểm chứng → tổng hợp logic → thiết kế vật lý → kiểm tra sign-off → tape-out → chế tạo → đóng gói, kiểm thử. Các bước kiểm chứng được lặp lại, không phải chỉ xuất hiện một lần ở đầu.

Công thức bổ sung để đọc thông số

[BỔ SUNG] Neuron đơn giản và phép nhân ma trận:

$$y = f \left(\sum_i w_i x_i + b \right), \quad C_{mn} = \sum_{k=1}^K A_{mk} B_{kn}.$$

Nhân ma trận $M \times K$ với $K \times N$ có MNK phép MAC theo cách đếm tích lũy thông thường. Nếu quy ước một MAC = hai phép toán (nhân + cộng), $N_{op} \approx 2MNK$. Phải nêu quy ước khi so TOPS, vì cách đếm có thể khác.

$$t_{compute} \geq \frac{N_{op}}{P_{op}}, \quad S_{weights} = \frac{N_{param} b_{weight}}{8} \text{ byte}, \quad t_{memory} \geq \frac{S_{transfer}}{BW}.$$

P_{op} là thông lượng phép toán/giây, khác công suất điện W; BW là byte/s, không phải bit/s. Bộ nhớ trọng số chưa gồm activation, gradient, optimizer state hoặc overhead.

$$AI = \frac{N_{op}}{S_{transfer}}, \quad P_{achievable} \leq \min(P_{peak}, BW \times AI).$$

Đây là mô hình giới hạn roofline đơn giản. Nếu tính toán và truyền dữ liệu chồng lấp hoàn hảo, $t \geq \max(t_{compute}, t_{memory})$; nếu tuần tự, cộng hai thời gian. Hiệu suất thực và overhead thường làm chậm hơn giới hạn lý tưởng.

$$\text{Hiệu quả năng lượng} = \frac{\text{TOPS}}{P_{electric}(W)}, \quad E_{inference} = P_{electric} t_{inference}.$$

So sánh TOPS/W phải giữ rõ độ chính xác, sparsity và cách đếm phép toán; không suy ra chất lượng mô hình chỉ từ thông số này.

Bài mẫu 28.1 — Số phép toán và thời gian lý tưởng

Đề [BỔ SUNG]: Nhân hai ma trận 256×256 , chip đạt 1 TOPS, một MAC tính 2 phép toán. Bỏ overhead và truyền dữ liệu.

Giải: $MAC = 256^3 = 16777216$. Phép toán khoảng 33554432. Vì $1 \text{ TOPS} = 10^{12} \text{ phép/s}$, $t = N/P = 3.355 \times 10^{-5} \text{ s} = 33.6 \mu\text{s}$. Đây là giới hạn lý tưởng ở thông lượng đã cho, không phải cam kết thời gian chạy thực.

Bài mẫu 28.2 — Bộ nhớ hay tính toán là giới hạn?

Đề [BỔ SUNG]: Tác vụ cần 10^9 phép toán, chip peak 10^{12} phép/s. Mỗi lần chạy phải truyền 100 MB thập phân qua đường 10 GB/s; giả sử có thể chồng lấp hoàn hảo.

Giải: $t_{\text{compute}} = 10^9/10^{12} = 1 \text{ ms}$. $t_{\text{memory}} = 100 \times 10^6/(10 \times 10^9) = 10 \text{ ms}$. Cận dưới thời gian là 10 ms: tác vụ bị giới hạn bởi truyền dữ liệu trong mô hình. Tăng thông lượng tính toán lên gấp đôi chưa giảm cận 10 ms này. Nếu hai pha buộc tuần tự, tối thiểu 11 ms.

Tự luyện

28-A [BỔ SUNG]. Mô hình có 20 triệu tham số lưu INT8, không tính overhead. Cần bao nhiêu MB thập phân cho trọng số? Nếu chuyển sang 16 bit thì sao?

28-B [BỔ SUNG]. Thiết bị dùng trung bình 5 W trong 20 ms cho một inference. Năng lượng mỗi lần bằng bao nhiêu joule và millijoule?

Đáp án và hướng dẫn bài tự luyện

Chapter 12-16

12-A. IDM: mô tả bao gồm cả thiết kế và sản xuất. Chỉ thuê nhà máy ngoài không thỏa phần “tự chế tạo” trong đề.

12-B. SoC là hệ thống tích hợp: ngoài CPU có thể có bộ nhớ đệm, bộ điều khiển bộ nhớ, khối đồ họa, NPU hoặc giao tiếp. Chỉ cần nêu hai khối hợp lý và giải thích chức năng.

13-A. Chuẩn hóa giao điểm $(1, 2, \infty) \rightarrow$ nghịch đảo $(1, 1/2, 0) \rightarrow$ nhân 2 $\rightarrow (210)$. Không dùng ở chỉ số phân số.

13-B. Công thức ngoài slide $d_{110} = a/\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = 0.40/\sqrt{2} = \mathbf{0.283 \text{ nm}}$.

14-A. $E_\gamma = 1240/620 = 2.00 \text{ eV} < 2.2 \text{ eV}$ nên **không** có quang điện một photon trong mô hình. Không kết luận electron có động năng âm.

14-B. $E_1 \propto 1/L^2$. Tăng L hai lần làm năng lượng còn 1/4, nên $E_1 = 0.376/4 = \mathbf{0.0940 \text{ eV}}$.

15-A. $E_g = 1.3 - 0.2 = \mathbf{1.1 \text{ eV}}$. $\lambda_g = 1240/1.1 \approx \mathbf{1127 \text{ nm}}$. Mốc năng lượng chung bị triệt tiêu khi lấy hiệu.

15-B. Vùng cấm trực tiếp cho electron và lỗ trống tái hợp gần mép vùng mà không cần đổi động lượng lớn nhờ phonon. Vùng gián tiếp cần thêm tương tác bảo toàn động lượng nên quá trình bức xạ gần mép vùng thường kém thuận lợi hơn.

16-A. B là acceptor $\rightarrow$ loại p. $p_0 \approx \mathbf{10^{17} \text{ cm}^{-3}}$; liên hệ $n_0 p_0 = n_i^2$ cho $n_0 = \mathbf{2.25 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}}$.

16-B. $R_i = B n_i^2$, nên tăng nồng độ ba lần làm tốc độ tăng $3^2 = \mathbf{9}$ lần. Lưu ý giả thiết B không đổi.

Chapter 17-20

17-A. Pha tạp hiệu dụng $N_A - N_D = 4 \times 10^{16} \gg n_i$. Loại p; $p_0 \approx \mathbf{4 \times 10^{16}}$, $n_0 = n_i^2/p_0 = \mathbf{5.625 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}}$. $E_i - E_F = 0.0259 \ln(4 \times 10^{16}/1.5 \times 10^{10}) \approx \mathbf{0.383 \text{ eV}}$. Fermi thấp hơn mức nội tại là đúng chiều cho p-type.

17-B. $f_+ = 1/(1 + e^2) = \mathbf{0.1192}$; $f_- = 1/(1 + e^{-2}) = \mathbf{0.8808}$. Tổng bằng 1 do hai mức đối xứng quanh Fermi, không phải vì mọi cặp mức đều có tổng xác suất bằng 1.

18-A. $\sigma = q n \mu_n = 1.602 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^{16} \times 500 = \mathbf{1.602 \text{ S/cm}}$. $\rho = 1/\sigma = \mathbf{0.624 \Omega \text{ cm}}$.

18-B. $1/\mu = 1/1500 + 1/3000 = 1/1000$, nên $\mu = \mathbf{1000 \text{ cm}^2/(\text{Vs})}$. Giá trị tổng nhỏ hơn từng giới hạn riêng vì có thêm cơ chế tán xạ.

19-A. $e^{-\alpha l} = e^{-\ln 2} = 1/2$. Truyền **4 mW**, hấp thụ **4 mW**. Tổng bằng 8 mW khi không có phản xạ hay kênh mất khác.

19-B. Theo mô hình mũ đã cho, $\Delta = 4 \times 10^{14} e^{-3} = \mathbf{1.99 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$. Nhưng nếu đa số chỉ 10^{14} thì ban đầu $\Delta/n_0 = 4$, không phải phun thấp. Vì vậy kết quả mũ chỉ dùng nếu để độc lập cho mô hình thời gian sống hằng phù hợp; **không suy ra nó từ xấp xỉ phun thấp** của phần lý thuyết.

20-A. $L_n = \sqrt{20 \times 5 \times 10^{-6}} = 0.01 \text{ cm} = 100 \mu\text{m}$. Tỷ số ở $2L_n$ là $e^{-2} = \mathbf{0.1353}$ trong miền bán vô hạn.

20-B. $J_p = -qD_p(dp/dx) = -1.602 \times 10^{-19} \times 10 \times 10^{18} = -\mathbf{1.602 \text{ A/cm}^2}$. Nồng độ tăng theo x nên lỗ trống đi về $-x$; dòng cũng về $-x$ vì lỗ mang điện dương.

Chapter 21-24

21-A. Đảo phương trình diode: $V = U_T \ln(1 + I/I_S) = 0.0259 \ln(1 + 10^7) \approx \mathbf{0.417 \text{ V}}$. Điều kiện là mô hình diode lý tưởng đang áp dụng, chưa có sụt áp điện trở nối tiếp.

21-B. Đặt $V_a = -2.4$ vào công thức: $C_j = 10/\sqrt{1 + 2.4/0.8} = 10/2 = \mathbf{5 \text{ pF}}$. Đừng đặt dấu trừ cho độ lớn điện áp ngược thêm lần nữa.

22-A. Với p-type, $W_m < W_s$ cho tiếp xúc chỉnh lưu lý tưởng. Chênh năng lượng $5.0 - 4.6 = 0.4 \text{ eV}$ nên $V_{bi} = \mathbf{0.4 \text{ V}}$.

22-B. $E_{Bp} = E_g - E_{Bn} = 1.4 - 0.8 = \mathbf{0.6 \text{ eV}}$. Hai rào đo đến hai mép vùng khác nhau; tổng rào electron và lỗ trống bằng vùng cấm trong mô hình lý tưởng.

23-A. $I_D = 12[1 - (-3)/(-6)]^2 = \mathbf{3 \text{ mA}}$. Bảo hòa cần $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P = -3 + 6 = \mathbf{3 \text{ V}}$.

23-B. Overdrive $V_{GS} - V_{th} = 2 \text{ V}$. Vì $V_{DS} = 0.5 < 2$, dùng miền tuyến tính. $\beta = 2K = 4 \text{ mA/V}^2$. $I_D = 4[2(0.5) - 0.5^2/2] = \mathbf{3.5 \text{ mA}}$. Nếu dùng $K(2)^2 = 8 \text{ mA}$ sẽ sai vùng.

24-A. $I_B = (12 - 0.7)/150\text{k} = 75.33 \mu\text{A}$. Nghiệm tích cực $I_C = \mathbf{7.533 \text{ mA}} < 11.8 \text{ mA}$. $V_{CE} = 12 - 7.533 = \mathbf{4.467 \text{ V}}$; collector cao hơn base khoảng 0.7 V nên BC ngược. Kết luận **tích cực thuận**.

24-B. $I_C = \alpha I_E = \mathbf{4.9 \text{ mA}}$; $I_B = I_E - I_C = \mathbf{0.1 \text{ mA}}$; $\beta = I_C/I_B = \mathbf{49}$.

Chapter 25-28

25-A. Công thức bổ sung $I_{ph} = \mathcal{R}P = 0.5(2 \times 10^{-3}) = \mathbf{1 \text{ mA}}$.

25-B. $FF = 1.05/(0.7 \times 2) = \mathbf{0.75}$. $\eta = 1.05/7 = \mathbf{15\%}$. FF và hiệu suất đều không đơn vị nhưng là hai tỷ số khác nhau.

26-A. OR của ít nhất một ngõ 1 là 1; đảo lại cho NOR bằng **0**. CMOS tĩnh chuẩn 3 ngõ có $2k = \mathbf{6}$ transistor: 3 NMOS song song và 3 PMOS nối tiếp.

26-B. $P_{dynamic} \propto f$ khi các yếu tố khác giữ nguyên nên **tăng gấp đôi**. $P_{leak} = VI = 1 \times 2 \mu\text{A} = \mathbf{2 \mu\text{W}}$.

27-A. Có $2^{10} = 1024$ từ; mỗi từ 16 bit = 2 byte. Dung lượng $1024 \times 2 = 2048 \text{ byte} = \mathbf{2 \text{ KiB}}$.

27-B. $2^3 = \mathbf{8}$ mức. Trong cùng khoảng điện áp, nhiều mức làm khoảng cách giữa mức gần nhau nhỏ hơn, nên nhiễu và biến thiên dễ khiến đọc nhầm hơn. Cần cơ chế đọc/hiệu chỉnh phù hợp.

28-A. INT8 = 8 bit = 1 byte/tham số. $20 \times 10^6 \text{ byte} = \mathbf{20 \text{ MB}}$ thập phân. 16 bit dùng gấp đôi $\rightarrow \mathbf{40 \text{ MB}}$. Đây chỉ là trọng số, chưa phải toàn bộ bộ nhớ chạy mô hình.

28-B. $E = Pt = 5(20 \times 10^{-3}) = \mathbf{0.10 \text{ J}} = \mathbf{100 \text{ mJ}}$. W là J/s, nên bắt buộc đổi ms thành s.

Bài nào phải liên hệ công thức ngoài chương?

Bảng này giúp biết chính xác phần nào cần học thêm. “Chương khác” có thể vẫn nằm trong bộ tài liệu đã gửi; “bổ sung” là công thức hỗ trợ chưa trình bày tương ứng trong slide.

Bài/dạng	Công thức hoặc kiến thức cần liên hệ	Nguồn kiến thức
13.2, 13-B	N/a^3 , cấu trúc kim cương;	Bổ sung tinh thể học
14.1-14.2	d_{hkl} $E_\gamma = hc/\lambda$, đổi J-eV	Liên hệ hai phần cùng chapter 14
15.1, 15-A	$\lambda_g = hc/E_g$	Chapter 14 và 19
16.1, 16-A	$n_0 p_0 = n_i^2$	Chapter 17
17.1, 17-A	Trung hòa + tích nồng độ + log Fermi	Kết hợp ba quan hệ chapter 17
18.1-18.2	$I = V/R$, $\mathcal{E} = V/L$, $t = L/v$	Chapter 4, 7 và động học
19.1	Công suất/năng lượng photon = số photon/s	Chapter 14 và bảo toàn năng lượng
19.2, 19-B	Sinh-tái hợp, phun thấp, nghiệm mũ	Chapter 16, 19; không bỏ điều kiện
20.2	$D = \mu U_T$, $L = \sqrt{D\tau}$	Kết hợp chapter 18-20
21.1, 21.3, 21-B	Poisson, điện trường, $C = \epsilon A/W$	Chapter 3, 4, 6 và 21
21.2, 21-A	Đảo hàm mũ bằng log	Toán học hỗ trợ
22.2	Richardson và tỉ số hàm mũ	Bổ sung vận chuyển qua rào
23.2	Kirchhoff và kiểm tra vùng MOS	Chapter 8 + 23
23.3	Hai điện dung nối tiếp	Chapter 6 + ví dụ chapter 23
23-B	Dòng MOS ở miền tuyến tính, $\beta = 2K$	Bổ sung mô hình dài kênh
24.1, 24-A	Kirchhoff, Ohm, giới hạn dòng ngoài	Chapter 7-8 + 24
25.1-25.3, 25-A/B	Hiệu suất lượng tử, responsivity, FF	Bổ sung; nên là photon và diode
26.2, 26-B	$\alpha CV^2 f$, công suất rò	Bổ sung; liên hệ tụ và công suất
27.1-27.2, 27-A/B	Nhị phân, bit/byte, $Q = CV$, $I = dQ/dt$	Bổ sung đếm dữ liệu + chapter 6-7
28.1-28.2, 28-A/B	Đếm MAC, thông lượng, băng thông, $E = Pt$	Bổ sung đánh giá chip AI

Cách nhận dạng nhanh trước khi tính

1. **Có nhiệt độ, pha tạp, Fermi:** bắt đầu chapter 17. Hỏi có cân bằng và ion hóa hoàn toàn không?
2. **Có trường/điện áp dọc thanh:** chapter 18. Hỏi trường có đủ thấp để dùng $v = \mu\mathcal{E}$ không?

3. **Có gradient nồng độ:** chapter 20. Hỏi hạt nào và chiều trục nào trước khi gán dấu dòng.
4. **Có tiếp giáp, bề rộng, điện dung:** chapter 21. Phân biệt điện áp thuận có dấu với độ lớn áp ngược.
5. **Có gate, source, drain:** chapter 23. Tính V_{GS} , V_{DS} từ điện thế các nút, rồi chọn miền.
6. **Có base, collector, emitter:** chapter 24. Thử tích cực và kiểm tra giới hạn collector.
7. **Có W quang và bước sóng:** chapter 19 hoặc 25. Đổi công suất thành số photon/s qua năng lượng photon.
8. **Có GB, TOPS, bit:** chapter 27-28. Thống nhất bit/byte, thập phân/nhi phân và cách đếm MAC.

Những chỗ trong slide cần đọc thật trọng

Các ghi chú dưới đây nhằm tránh học thuộc lỗi ký hiệu hoặc áp dụng một mô hình vượt điều kiện của nó. Không phải mọi điểm đều là lỗi vật lý; một số chỉ cần bổ sung giả thiết.

Vị trí/chủ đề	Cách hiểu hoặc sửa dùng trong tài liệu này
Ch.12: lưu trữ	HDD dùng từ tính, không phải bộ nhớ Flash; SSD thường dùng Flash
Ch.14: hằng số Planck	Đơn vị h là J·s, không phải J/s
Ch.14, slide 9: giếng thế	Trong giếng: $\psi'' + (2mE/\hbar^2)\psi = 0$; hệ số phải có đúng bình phương $\hbar$
Ch.14: nguyên tử, spin	Proton bằng electron ở nguyên tử trung hòa; neutron không luôn bằng proton. $\pm\hbar/2$ là hình chiếu spin
Ch.15: vùng gián tiếp	Cần trao đổi động lượng với phonon ở chuyển tiếp gần mép vùng; không đồng nhất phonon với khuyết tật
Ch.17: lỗ trống và pha tạp	Dùng $p = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T}$; không thay E_v bằng E_c . Dùng trung hòa thay vì $n = N_D + n_i$
Ch.18: vận tốc và điện trở	Lỗ trống trôi cùng điện trường; $R = L/(\sigma wt)$
Ch.19: hạt tải dư	Nồng độ Δ và tốc độ G khác đơn vị; nối bằng $\Delta = G\tau$ trong điều kiện phù hợp
Ch.20: đơn vị D	D là diện tích/thời gian. Thời gian sống trong phương trình lỗ trống dùng τ_p
Ch.20: phun thiếu số	Bài phun lỗ trống thiếu số phải có nền n ; phải kiểm tra phun thấp thay vì dựa tên gọi
Ch.21, slide 57-58	Phân biệt điện dung tín hiệu nhỏ với đạo hàm điện tích tích trữ; diode dài vẫn có điện tích khuếch tán
Ch.22: rào tiếp xúc p	$W_m - X$ là rào electron; rào lỗ trống bằng $E_g - (W_m - X)$
Ch.22: Ohmic p-type	Trong mô hình công thoát lý tưởng, điều kiện là $W_m > W_s$; không chép điều kiện n-type sang p-type
Ch.23: điện áp nhiệt/ngưỡng	Tài liệu dùng U_T cho nhiệt và V_{th} cho ngưỡng; tránh hai đại lượng cùng ký hiệu V_T
Ch.23: tụ trên diện tích	C' có đơn vị F/cm ² ; ϕ_F trong công thức ngưỡng là volt
Ch.24, ví dụ slide 31	Dòng base có tử số $V_{CC} - V_{BE}$; dòng collector thử phải kiểm tra bão hòa
Ch.25: LED trắng	Không gán một bước sóng xanh 450 nm cho toàn bộ ánh sáng trắng
Ch.26: CMOS	PMOS xét V_{SG} ; dòng tĩnh nhỏ không có nghĩa công suất thực luôn bằng 0

Vị trí/chủ đề	Cách hiểu hoặc sửa dùng trong tài liệu này
Ch.27: giới hạn IC	Các nhận xét như không thể có cuộn cảm, không thể vượt một mức công suất, hoặc trần điện dung cố định không phải quy luật phổ quát của mọi IC
Ch.28: thông số AI	TOPS không tự xác định độ trễ, chất lượng hay năng lượng nếu thiếu kiểu số, dữ liệu truyền và mức tận dụng

Nguồn và phạm vi đối chiếu

Nguồn chính là 17 file PPTX do người học cung cấp, từ **#12. Overview, Semiconductor History & Industry** đến **#28. Introduction of AI Chip**. Số chương của tài liệu này khớp số file; nội dung được tổng hợp từ cả chữ và công thức nằm trong hình. Không cập nhật các bảng doanh thu/lịch sử trong slide thành dữ liệu thị trường hiện tại.

Đối chiếu kỹ thuật bổ sung:

- MIT OpenCourseWare, 6.012, Lecture 7 — Bipolar Junction Transistors, phần mở đầu về diode và điện tích khuếch tán. Dùng để đối chiếu việc điện tích tích trữ không biến mất ở diode dài và cách định nghĩa điện dung từ đạo hàm điện tích: https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/bde60d83e3f4efc09c880c343def3131_MIT6_012F09_lec07.pdf.
- Chenming Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, chapter 5 — MOS Capacitor. Đối chiếu quy ước tụ MOS, thế phẳng và ngưỡng: https://www.chu.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/01/Chenming-Hu_ch5-1.pdf.

Các bài tính được tự biên soạn; các giá trị làm tròn nhằm phục vụ ôn tập. Khi đề thi cho hằng số hay quy ước khác, dùng dữ kiện đề và ghi rõ mô hình đang áp dụng.